

НА ДОМ НЕ ВЫДАЕТ

Х. А. ВИНОКУРСКИЙ

канд. техн. наук

ЧИТ. ЗАЛ
ГПНТБ СССР

РАСЧЕТ КОЛОНН ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1950 Свердловск

495 $\frac{19}{60}$
↓
17152

В брошюре приводится методика расчета колонн прессов различных конструкций на эксцентриситет ковки, неизбежный при работе пресса, анализ влияния различных конструктивных элементов на работу колонн, примеры расчета колонн и таблицы для практического пользования при расчете колонн прессов на эксцентриситет.

Брошюра предназначена для конструкторов и инженерно-технических работников, связанных с эксплуатацией прессов.

Рецензенты:

доктор техн. наук *С. А. Рогицкий*, инж. *С. М. Конюхов*

УРАЛО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАШГИЗА
Редакция литературы по горячей обработке металлов
Ведущий редактор инж. *М. М. Сырчина*

ВВЕДЕНИЕ

Четырехколонный пресс (фиг. 1) представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из станины 1, архитрава 5, траверсы 3, плунжера 4 и четырех колонн 2.

При работе пресса штампуемая деталь или поковка помещается между станиной и траверсой и таким образом нагрузка от давления пресса передается на станину и архитрав пресса (через траверсу), которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на колонны пресса, растягивая их. Это имеет место, когда сила давления пресса приложена точно по оси пресса.

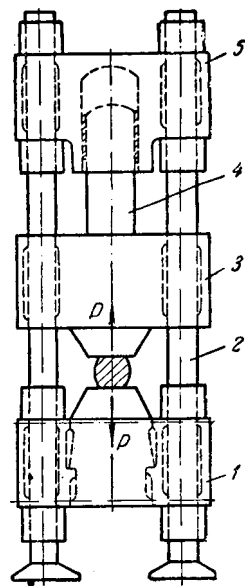
При штамповке несимметричных деталей в штамповочных прессах и в особенности в ковочных прессах при работе пресса имеется неизбежный эксцентриситет e приложения нагрузки (фиг. 2). Момент от эксцентрично приложенной нагрузки равный $P \cdot e$ в случае жесткого крепления плунжера с траверсой, передается на архитрав и колонны пресса в виде пары сил H с плечом a , вызывающей изгиб колонн пресса.

Когда верхняя горизонтальная опора для плунжера в архитраве перемещается вместе с плунжером при перемещении подвижной траверсы, горизонтальные силы H остаются постоянными независимо от положения траверсы.

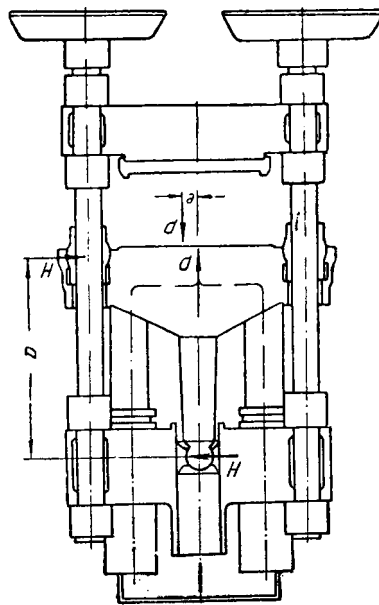
Когда же верхняя горизонтальная опора для плунжера остается на определенной постоянной высоте независимо от положения подвижной траверсы (см. фиг. 7), горизонтальные силы H меняются в зависимости от положения подвижной траверсы, так как при этом меняется плечо a этой пары сил.

В случае шарнирного крепления плунжера с траверсой (фиг. 3) момент $P \cdot e$ от эксцентрично-приложенной нагрузки передается на колонны пресса в виде пары сил H с плечом b , которая также вызывает изгиб колонн пресса.

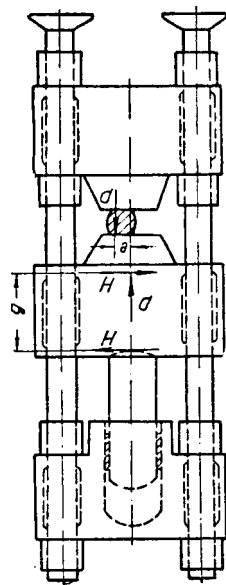
В зависимости от формы и температуры штампуемой детали или поковки, последние могут являться дополни-



Фиг. 1.



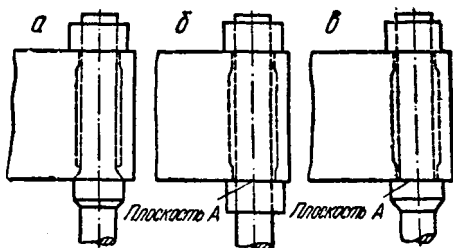
Фиг. 2.



Фиг. 3.

тельной горизонтальной опорой для бойка, а следовательно и для траверсы, что в свою очередь меняет расчетную схему пресса, так как степень статической неопределенности системы благодаря наличию дополнительной опоры увеличивается на единицу.

Не исключен и такой случай, когда благодаря зазорам между колоннами и втулками траверсы, последняя совершенно не касается колонн в случае, когда поковка является



Фиг. 4.

ся горизонтальной опорой для бойка. В частности такой случай рассматривался фирмой Вагнер при расчете колонн 10 000 т ковочного пресса (см. В. Г. Шальнев, Гидравлические прессы, ГОНТИ, 1939 г.).

По конструкции заделки колонн в станину и архитрав пресса, оказывающей влияние на расчетную схему пресса, различают следующие два случая.

Первый случай — колонна входит в станину или архитрав конусом и крепится одной гайкой (фиг. 4, а). Эта конструкция гарантирует во время эксплуатации от возможных горизонтальных смещений колонн относительно станины или архитрава.

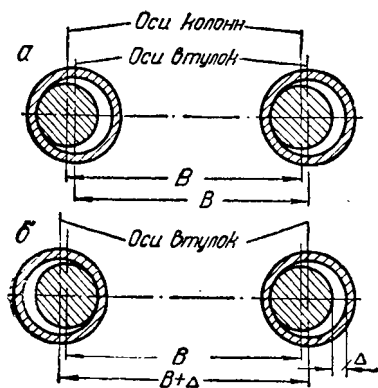
Второй случай крепления колонны — двумя гайками (фиг. 4, б) или буртом и гайкой (фиг. 4, в). Эта конструкция не гарантирует во время эксплуатации от возможных горизонтальных смещений колонн относительно станины или архитрава пресса, так как сила трения между гайкой и архитравом или станией по плоскости А может оказаться меньше горизонтальных сил, передающихся от колонны на станину или архитрав пресса.

Объясняется это тем, что при растяжении колонн полной нагрузкой давление бурта колонны или нижней гайки на плоскость А становится незначительным даже

и в том случае, когда при монтаже участку колонны, расположенному в пределах высоты станины или архитрава, дается предварительное растяжение большее рабочего растяжения в колоннах. Кроме того, в процессе эксплуатации пресса бывают случаи, что гайки ослабевают. Указанные обстоятельства приводят к тому, что смещение

колонны у низа архитрава или у верха станины, в случае наличия зазора между этими конструкциями и колонной, вполне возможно.

Больше того, не исключен и такой случай, когда низ архитрава или верх станины вообще не являются опорами для колонны, если последняя не касается в этом месте станины или архитрава. Неопределенность в условиях заделки колонны в станину или архитрав пресса сказывается на работе колонн пресса.



Фиг. 5.

Наличие зазора между колоннами и втулками траверсы также создает неопределенность в работе колонн. Объясняется это тем, что в зависимости от взаимного положения осей колонн и осей втулок траверсы горизонтальная нагрузка H , передающаяся траверсой на колонны, при рассмотрении пресса как плоской рамы, может передаваться через одну или через обе колонны. На фиг. 5 схематически показано взаимное расположение осей втулок траверсы и осей колонн.

Расположение осей по фиг. 5, а, т. е. в том случае, когда расстояние между осями втулок равно расстоянию между осями колонн, приводит к тому, что независимо от величины зазора между колоннами и втулками траверсы, горизонтальная сила H передается от траверсы на обе колонны одинаково и одновременно (фиг. 6, а).

Когда же расстояния между осями втулок не равны расстоянию между осями колонн пресса, то в этом случае горизонтальная сила H будет передаваться траверсой сначала на одну колонну (см. фиг. 5, б и 6, б) и только тогда, когда колонны прогнутся и расстояние между

осями колонн изменится больше, чем на величину зазора между колоннами и втулками траверсы, нагрузка от траверсы начнет передаваться и на вторую колонну.

Таким образом, в зависимости от величины зазора между колоннами и втулками траверсы, а также от разницы в расстояниях между осями колонн и втулок, меняются условия работы колонн пресса.

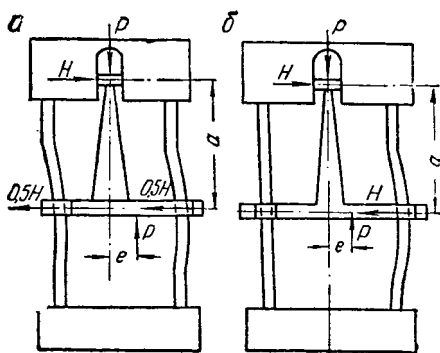
Но величина зазора между колоннами и втулками траверсы может меняться в процессе эксплуатации за счет износа втулок, вследствие чего может изменяться также и расстояние между осями втулок.

Кроме того, расстояние между осями втулок может измениться также за счет температурного расширения траверсы, которое может достигнуть при нагреве до 50° и при пятиметровой длине траверсы порядка 3 мм, т. е. величины достаточной, чтобы условия работы колонн пресса изменились.

Наконец, пространственность конструкций четырехколонного пресса создает также некоторую неопределенность.

Все эти неопределенности в работе пресса, а также отсутствие четко выраженной расчетной схемы привели к тому, что долгое время, а во многих случаях даже и сейчас, колонны прессов рассчитываются только на растяжение, а работа колонн на изгиб учитывается понижением допускаемых напряжений. Такой подход является совершенно необоснованным, ввиду того что напряжения от изгиба, как правило, бывают в 4—5 раз больше напряжений от растяжения и, следовательно, напряжения изгиба в колоннах в данном случае являются основными.

Методы расчета колонны на изгиб, рекомендуемые разными авторами, являются самыми разнообразными и ничего общего между собой не имеющими как в отношении допущений, принятых в основу расчета, так и по



Фиг. 6.

результатам выражений для изгибающих моментов, по которым необходимо рассчитывать колонны.

Так, например, проф. С. В. Порецкий¹ при расчете колонн на изгиб принимает, что плунжер соединен шарнирно с траверсой и колонны заделаны обоими концами. Инж. В. Г. Шальнев² рекомендует принять при расчете колонн прессы, что плунжер соединен жестко с траверсой и колонны работают как балки, заделанные обоими концами. По данным фирмы Вагнер³ расчет колонн 10 000 т прессы проводился в предположении: а) что колонны работают как балки, заделанные двумя концами и б) что колонны заделаны только внизу.

Места опасных расчетных сечений в колоннах расположены также различно в зависимости от метода расчета. По одним методам расчета наиболее опасным сечением является сечение колонны, расположенное вверху у архитрава, по другим же методам наоборот: наиболее опасным сечением является сечение колонны, расположенное внизу у станины.

В расчетах колонн всех вышеуказанных авторов предполагается, что нагрузка от траверсы передается на обе колонны, т. е. не принимаются во внимание зазоры между колоннами и втулками траверсы. Правда, в расчете фирмы Вагнер имеется проверка колонн на тот случай, когда поковка является горизонтальной опорой для бойка и траверса совершенно не касается колонн благодаря имеющимся зазорам между колоннами и втулками траверсы. Но этот случай не является наиболее опасным для колонн.

Правильное решение вопроса расчета колонн на изгиб, учитывающее наиболее близко действительные условия работы прессы, нашло свое отражение в работе М. В. Сторожева. Формулы М. В. Сторожева³ для расчетных изгибающих моментов в колоннах относятся к прессу, у которого плунжер соединен жестко с траверсой, и даны как для случая, когда верхняя горизонтальная опора плунжера перемещается вместе с плунжером, так и для случая, когда эта опора неподвижна при переме-

¹ С. В. Порецкий, Курс кузнечного дела, том III, ОНТИ, 1934.

² Инж. В. Г. Шальнев, Гидравлические прессы, ГОНТИ, 1939.

³ В. А. Михеев, Гидравлические прессовые установки, Машгиз, 1948 и М. В. Сторожев, Гидравлические прессы кузнечно-штамповочного производства, Энциклопедический справочник «Машиностроение», т. VIII.

щении подвижной траверсы. Эти формулы справедливы для случая, когда нагрузка от траверсы передается на одну колонну (рассматривая пресс, как плоскую раму).

М. D. Stone¹ рассматривает расчет колонн прессы только для одного частного случая, когда верхняя горизонтальная опора плунжера перемещается вместе с плунжером при перемещении подвижной траверсы, при этом автор, так же как и Сторожев учитывает наличие зазора между колоннами и втулками траверсы.

Но автор вышеуказанной статьи так же, как и М. В. Сторожев, не рассматривает такого случая работы колонн, когда поковка является дополнительной горизонтальной опорой для траверсы, почему максимальные изгибающие моменты оказываются вверху колонны — у архитрава. На практике же, как правило, поломка колонн бывает внизу — у станины. Это очевидно и заставило фирму Вагнер, при расчете 10 000-тонного прессы, рассчитывать колонны, как балки, заделанные только внизу, так как при таком методе расчета максимальные моменты получаются в нижнем сечении — у станины.

Отсутствие на сегодня единого метода расчета колонн мощных прессов, а также отсутствие правильного представления о действительной работе этих колонн не может способствовать рациональному выбору конструкций колонн прессов, а следовательно не может способствовать дальнейшему развитию советского прессостроения.

Между тем колонны мощных прессов являются очень дорогостоящими деталями. По данным инж. В. Г. Шальнева² для изготовления одной колонны 15 000-тонного прессы требуется слиток весом в 240 т, а на весь пресс требуется около 1000 т легированной стали, что по стоимости выражается в несколько миллионов рублей.

Ниже рассматриваются возможные условия работы колонн прессов разных конструкций, дается метод расчета их, а также дается анализ различных конструктивных особенностей, влияющих на работу колонн. Это, по мнению автора, поможет конструктору выбрать наиболее рациональную конструкцию прессы, а также наиболее экономичные сечения колонн, необходимые для обеспечения достаточной надежности в работе прессы.

¹ Труды ASME, 1948, Vol. 70, № 5.

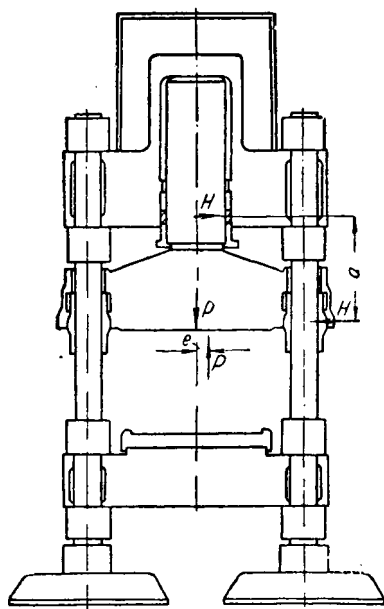
² В. Г. Шальнев, Гидравлические прессы, ГОНТИ, 1939.

1. ПРЕССЫ С ЖЕСТКИМ СОЕДИНЕНИЕМ ПЛУНЖЕРА С ТРАВЕРСОЙ

1. РАВНОМЕРНАЯ ПЕРЕДАЧА НАГРУЗКИ НА КОЛОННЫ ПРЕССА

Как более общий случай рассмотрим пресс, изображенный на фиг. 7, когда верхняя горизонтальная опора

для плунжера не перемещается при перемещении подвижной траверсы. В этом случае при перемещении траверсы по высоте пресса меняется плечо a — расстояние между горизонтальными силами H , возникающими при эксцентричном приложении вертикальной силы P , и следовательно, меняется и величина самих горизонтальных сил H . При перемещении траверсы вверх плечо a уменьшается и сила H увеличивается, а при перемещении траверсы вниз горизонтальные силы H уменьшаются.

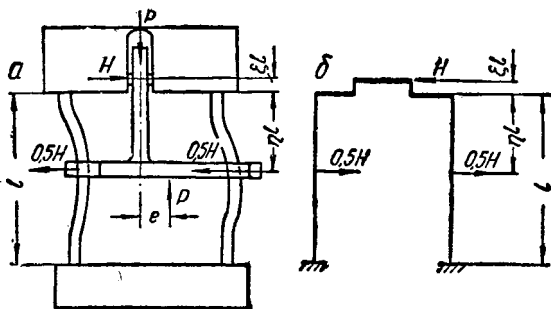


Фиг. 7.

Пусть колонны при входе в станину и архитрав имеют коническую часть и плотно прилегают к станине и архитраву без каких-либо зазоров, вследствие чего исключается возможность горизонтальных смещений колонн относительно станины или архитрава.

При дальнейших выводах будем принимать, что колонны жестко заделаны в станину и архитрав пресса. Местами заделок будем считать места входа колонн в станину или архитрав.

Четырехколонный пресс будем рассматривать, как плоскую рамную конструкцию, расположенную в плоскости чертежа, где каждая стойка рамы состоит из двух совмещенных колонн, расположенных в плоскости, пер-



Фиг. 8.

пендикулярной плоскости чертежа. Силы, действующие на стойку плоскостной рамы, воспринимаются при этом одинаково обеими колоннами, входящими в состав этой стойки.

Также принимаем, что жесткости станины, траверсы и архитрава являются бесконечными по сравнению с жесткостью колонн пресса.

Пусть расстояние между осями втулок траверсы равно расстоянию между осями колонн. В этом случае горизонтальная нагрузка H , передающаяся траверсой на колонны будет передаваться равномерно на обе стойки рамы, так как при действии момента $M = P \cdot e$ втулки траверсы коснутся одновременно правой и левой стойки рамы (см. фиг. 5, а и 6, а) и, таким образом, получим расчетную схему рамы, изображенную на фиг. 8.

Расстояние от низа архитрава до точки передачи горизонтальной нагрузки от траверсы на колонну является переменным при движении траверсы по высоте колонн. Обозначим это расстояние через ηl , где η — переменная величина, меняющаяся в пределах, зависящих от крайних положений подвижной траверсы.

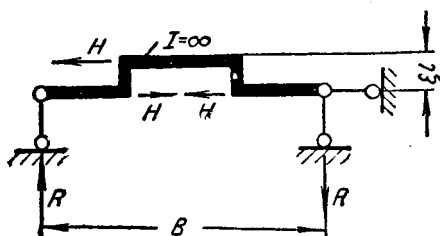
Обозначим также расстояние от низа архитрава, т. е. от начала заделки колонн в архитраве до верхней горизонтальной опоры плунжера через ξl . В нашем случае это расстояние будет постоянным при перемещении траверсы.

При работе пресса с силой P и с эксцентриситетом e на траверсу будет действовать центральная сила P

и момент $M = Pe$.

Сила P вызовет одинаковое растяжение во всех колоннах. Момент M , действующий на траверсу, передается на архитрав и колонны в виде пары горизонтальных

сил $H = \frac{M_p}{(\eta + \xi)l}$.



Фиг. 9.

Таким образом, при перемещении траверсы имеем расчетную схему, в которой одновременно меняются точка приложения нагрузки и величина нагрузки.

Силу H , передающуюся на архитрав, будем в дальнейшем принимать приложенной на уровне низа архитрава (фиг. 9). При этом дополнительный момент $M = H \cdot \xi l$,

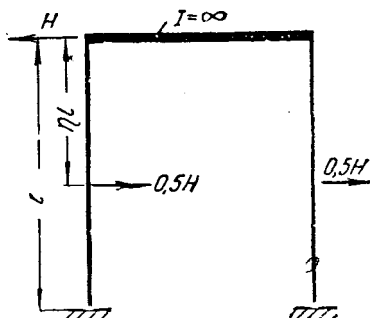
получающийся вследствие переноса этой силы на низ архитрава, из-за бесконечной жесткости архитрава, передается на колонны только в виде нормальных

сил $R = \frac{H \xi l}{B}$. Эти дополни-

тельные нормальные силы в колоннах должны быть учтены при определении напряжений в колоннах пресса. Таким образом, получаем окончательную

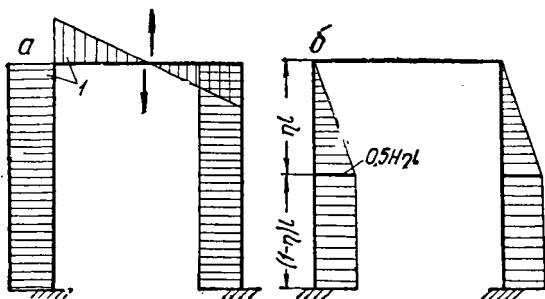
расчетную схему пресса, изображенную на фиг. 10.

Данная схема является трижды статически неопределимой. Для определения лишних неизвестных воспользуемся методом сил, причем за основную систему примем статически определимую систему, состоящую из



Фиг. 10.

рамы, разрезанной по оси симметрии (фиг. 11). Вследствие того, что рама симметричная и нагрузка, приложенная к этой раме, обратно симметричная, то симметричные лишние неизвестные (нормальная сила и момент в месте разреза рамы) обратятся в нуль. Остается только одна лишняя неизвестная — перерезывающая сила, приложенная в месте разреза рамы.



Фиг. 11

На фиг. 11, а и 11, б даны эпюры моментов в основной системе от лишней неизвестной и от внешней нагрузки. Для упрощения вычислений перемещений принимаем ординату эпюры моментов от лишней неизвестной равной единице. Перемещения определяем на основании принципа возможных перемещений, сводящегося к перемножению эпюр моментов. При этом влиянием нормальных и поперечных сил пренебрегаем.

$$\epsilon I \delta_{11} = 2 \int_0^l M_1^2 dx = 2 \cdot l \cdot 1,0 = 2 l.$$

Принимаем $\epsilon I = 1$, так как эта величина будет входить во все члены уравнения, тогда $\delta_{11} = 2 l$.

$$\begin{aligned} \delta_{1p} &= 2 \int_0^l M_1 M_p dx = -2 \left[\frac{0,5 H \cdot \eta l \cdot \eta l \cdot 1,0}{2} + \right. \\ &\quad \left. + 0,5 H \eta l (1 - \eta) l \cdot 1,0 \right] = -0,5 H l^2 \eta (2 - \eta) \end{aligned}$$

$$\text{и } x = -\frac{\delta_{1p}}{\delta_{11}} = \frac{0,5 H l^2 \eta (2 - \eta)}{2 l} = 0,25 \eta (2 - \eta) H l.$$

Окончательные значения моментов

$$\left. \begin{aligned} M_1 = -M_4 = x = 0,25 \, \eta (2 - \eta) Hl \\ M_2 = M_3 = -M_5 = -M_6 = M_p - x = \\ = 0,5 \, \eta Hl - 0,25 \, \eta (2 - \eta) Hl = 0,25 \, \eta^2 Hl \end{aligned} \right\} (1)$$

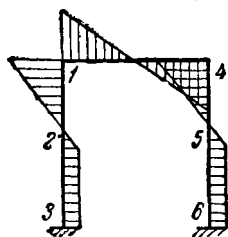
На фиг. 12 дана окончательная эпюра моментов для колонн прессы. Подставляя в уравнения (1) $H = \frac{M_K}{(\eta + \xi) l}$,

получим окончательные значения моментов в колоннах прессы, выраженные в зависимости от момента ковки $M_K = P \cdot e$ и от положения подвижной траверсы ηl

$$\left. \begin{aligned} M_1 = -M_4 = 0,25 \, \eta (2 - \eta) Hl = \frac{0,25 \, \eta (2 - \eta)}{(\eta + \xi)} M_K = \\ = m_1 M_K \\ M_2 = M_3 = -M_5 = -M_6 = 0,25 \, \eta^2 Hl = \frac{0,25 \, \eta^2}{(\eta + \xi)} M_K = \\ = m_2 M_K \end{aligned} \right\} (2)$$

Выше рассматривался случай, когда верхняя горизонтальная опора плунжера неподвижна, т. е. когда $\xi l = \text{const}$.

Очевидно, что выражения для моментов в уравнениях (1) останутся в силе и в случае, когда верхняя горизонтальная опора плунжера перемещается вместе с плунжером, при перемещении подвижной траверсы, т. е. когда $(\eta + \xi) l = \text{const} = a$. Для этого только необходимо будет подставить значение $H = \frac{M_K}{a}$. Подставляя это



Фиг. 12.

значение H в уравнение (1), получим выражения для моментов в колоннах прессы для того случая, когда верхняя горизонтальная опора плунжера перемещается при движении траверсы.

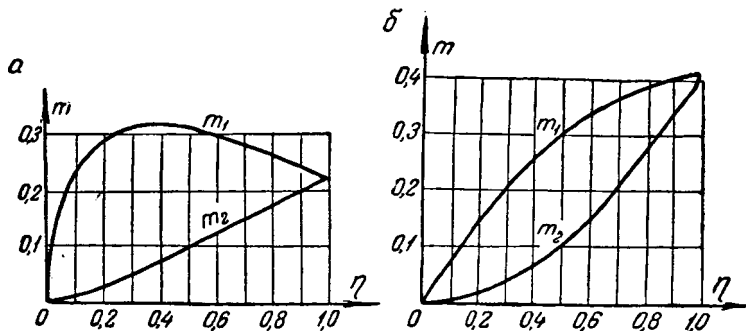
$$\left. \begin{aligned} M_1 = -M_4 = 0,25 \, \eta (2 - \eta) Hl = 0,25 \, \eta (2 - \eta) \frac{M_K l}{a} = \\ = m'_1 \frac{l}{a} M_K = m_1 M_K \\ M_2 = M_3 = -M_5 = -M_6 = 0,25 \, \eta^2 Hl = \\ = 0,25 \, \eta^2 \frac{M_K l}{a} = m'_2 \frac{l}{a} M_K = m_2 M_K \end{aligned} \right\} (3)$$

На фиг. 13 даны кривые изменения значений m_1 и m_2 в зависимости от η . Кривые фиг. 13,а соответствуют случаю $\xi = \text{const} = 0,1$. Кривые фиг. 13,б соответствуют случаю $\eta + \xi = \text{const} = 0,6$.

Поперечная сила, действующая на архитрав, передается на колонны в виде нормальных сил:

$$N_1 = \frac{M_1 + M_4}{B} = \frac{0,5 \tau_1 (2 - \tau_1) Hl}{B}.$$

Кроме того, от переноса силы H на низ архитрава, как



Фиг. 13.

уже было установлено выше, на колонны передается нормальная сила $R = \frac{H\xi l}{B}$. Суммарная нормальная сила передается на колонны

$$N = N_1 + R = \frac{Hl}{B} [\eta - 0,5 \eta^2 + \xi].$$

Подставляя вместо H его значение получим:

для случая $\xi = \text{const}$ и следовательно $H = \frac{P \cdot e}{(\eta + \xi)l}$

$$N = \frac{P \cdot e}{B} \left[1 - \frac{0,5 \eta^2}{\eta + \xi} \right];$$

для случая $\eta + \xi = \text{const}$ и следовательно $H = \frac{P \cdot e}{a}$

$$N = \frac{P \cdot e}{B} \left[1 - \frac{0,5 \eta^2 l}{a} \right]$$

$$\text{при } \eta = 0; N = \frac{P \cdot e}{B}.$$

Максимальные значения изгибающих моментов в колоннах получаются при $\eta = 0$ или при η близком к нулю и поэтому для простоты расчета можно принять для всех случаев величину дополнительной нормальной силы:

$$N_{\max} = \frac{P \cdot e}{B}. \quad (4)$$

Такое упрощение допустимо еще и потому, что величина напряжений в колоннах от этой дополнительной нормальной силы незначительна и составляет всего несколько процентов от общих максимальных напряжений.

Необходимо учесть, что эта дополнительная нормальная сила увеличивает растягивающие напряжения в правой стойке, т. е. в той стойке, в сторону которой смещена нагрузка P , и соответственно уменьшает растягивающие напряжения в левой стойке.

Для расчета заделки колонн необходимо знать поперечные силы, действующие на колонны в местах заделки. Из фиг. 12 видно, что

$$Q_1 = Q_4 = \frac{M_1 + M_2}{\eta l} = \frac{0,5 H \eta l}{\eta l} = 0,5 H.$$

$$Q_3 = Q_6 = 0.$$

Подставляя вместо H ее значение получим для случая $\xi = \text{const}$

$$\left. \begin{aligned} Q_1 = Q_4 &= 0,5 \frac{M_K}{(\eta + \xi) l} \\ \text{для случая когда } (\eta + \xi) l &= \text{const} = a \\ Q_1 = Q_4 &= 0,5 \frac{M_K}{a} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

2. НЕРАВНОМЕРНАЯ ПЕРЕДАЧА НАГРУЗКИ НА КОЛОННЫ ПРЕССА

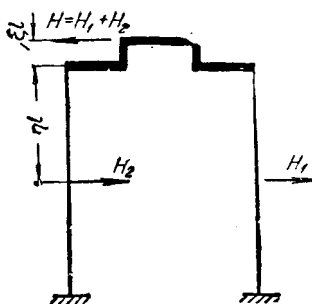
Как уже нам известно, неравномерная передача нагрузки на колонны происходит при наличии зазоров между колоннами и втулками траверсы в том случае, когда расстояние между осями колонн не равно расстоянию между осями втулок.

Пусть расстояние между осями колонн равно B , а расстояние между осями втулок будет $B + \Delta$ (см. фиг. 5, б). В этом случае от M_K , действующего на траверсу,

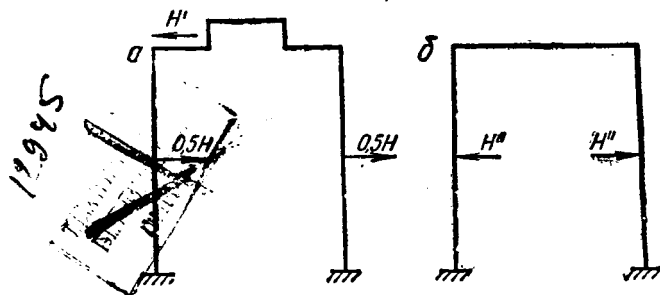
одна втулка траверсы коснется колонны раньше второй и горизонтальная нагрузка H передается траверсой на правую и левую колонну неодинаково (фиг. 14). Очевидно, что если придать колоннам первоначальный прогиб, равный разности расстояний между осями втулок и колонн, то передача горизонтальной нагрузки H на правую и левую колонну будет происходить равномерно.

Таким образом, рассматриваемый случай может быть приведен к рассмотренному выше случаю равномерной нагрузки на колонны с дополнительной симметричной нагрузкой, вызывающей взаимное перемещение колонн равное Δ — разности расстояния между осями втулок и колонн.

Схема нагрузки на раму, изображенная на фиг. 14, может быть заменена двумя схемами: обратносимметричной, изображенной на фиг. 15, а и симметричной, изображенной на фиг. 15, б. Очевидно что $H_1 = 0,5H + H''$ и $H_2 = 0,5H - H''$, где H'' — сила, которая придает колоннам



Фиг. 14.



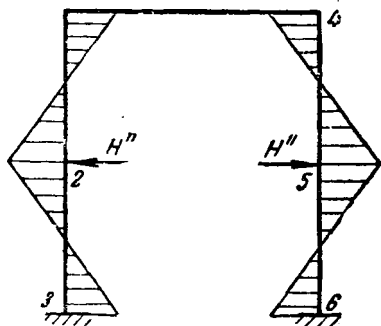
Фиг. 15

прогиб, равный смещению осей втулок относительно осей колонн пресса.

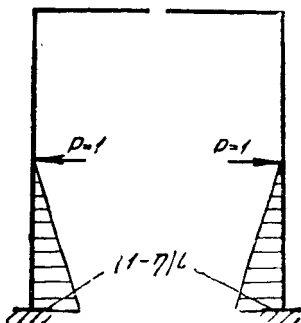
Наибольшая неравномерность передачи нагрузки на правую и левую колонну будет в том случае, когда оси втулок смещены относительно осей колонн на максимальную величину, равную зазору между колоннами и втул-

ками траверсы, т. е. Δ_k . В этом случае H'' есть сила, которая придает колоннам прогиб, равный зазору Δ_k .

Максимальное значение H'' не может быть больше, чем $0,5 H$, так как при этом значении вся горизонтальная сила H передается траверсой на одну колонну, до того, как вторая втулка коснется второй колонны. Чтобы определить, когда это может иметь место, выразим H'' в зависимости от зазора Δ_k и жесткости колонн. Для этого определим прогиб колонны от силы H'' в месте приложения этой силы и приравняем его зазору Δ_k .



Фиг. 16.



Фиг. 17.

На фиг. 16 дана эпюра моментов в статически неопределимой раме от симметричной нагрузки H'' . Величины моментов в колоннах вследствие абсолютной жесткости станины и архитрава в этом случае могут быть определены как в балке заделанной двумя концами¹.

$$\left. \begin{aligned} M_1 &= M_4 = H''\eta(1 - \eta)^2 l \\ M_3 &= M_6 = H''\eta_l^2(1 - \eta)l \\ M_2 &= M_5 = 2H''\eta_l^2(1 - \eta)^2 l \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Чтобы определить взаимное перемещение точек 2 и 5 от силы H'' , необходимо в этих точках приложить силы $P=1$ и полученную эпюру моментов проинтегрировать с эпюрой моментов от H'' . Но силы $P=1$ могут быть приложены, как к заданной, т. е. к статически неопределимой системе, так и к любой статически определимой системе. На фиг. 17 дана эпюра моментов от $P=1$,

¹ См. Расчетно-теоретический справочник Промстройпроекта, том II, Госстройиздат, 1934, стр. 501.

приложенных к точкам 2 и 5 в статически определимой системе.

$$\begin{aligned}\delta_{1p} = \Delta_k &= 2 \int_0^l \frac{M_1 M_p}{\epsilon I} dx = \\ &= 2 \frac{(1-\tau_1) l (1-\tau_1) l}{6 \epsilon I} [2 H'' \tau_1^2 (1-\tau_1) l - 2 H'' \tau_1^2 (1-\tau_1)^2 l] = \\ &= \frac{4 \cdot \tau_1^3 (1-\tau_1)^3 l^3}{6 \epsilon I} H''.\end{aligned}$$

Откуда
$$H'' = \frac{3 \Delta_k \epsilon I}{2 \tau_1^3 (1-\tau_1)^3 l^3}. \quad (7)$$

Подставляя значение H'' в уравнения (6) получим уравнения линий влияния от симметричной нагрузки. Просуммировав моменты от симметричных и обратносимметричных нагрузок получим окончательные уравнения для линий влияния моментов в колоннах пресса, выраженные в зависимости от величины зазора между колоннами и втулками траверсы, от геометрических размеров колонн пресса и от положения подвижной траверсы.

Выражение (7) справедливо для значений $H'' \leq 0,5 H$. При $H''_{\max} = 0,5 H$, вся нагрузка передается траверсой на одну колонну, прежде чем вторая втулка траверсы коснется второй колонны. Подставляя в уравнение (7) значение $H'' = 0,5 H$ получим:

$$\begin{aligned}0,5 H &= \frac{3 \cdot \Delta_k \epsilon I}{2 \tau_1^3 (1-\tau_1)^3 l^3} \\ \text{или} \quad \Delta_k &= \frac{H l^3 \tau_1^3 (1-\tau_1)^3}{3 \epsilon I}.\end{aligned} \quad (8)$$

Подставив значение $H = \frac{M_k}{(\eta + \xi) l}$ получим:

$$\Delta_k = \frac{M_k l^2 \tau_1^3 (1-\tau_1)^3}{3 \epsilon I (\eta + \xi)} = k \cdot A, \quad (9)$$

где Δ_k — величина зазора между колоннами и втулками траверсы, при котором $H'' = 0,5 H$ и, при котором следовательно нагрузка от траверсы передается только на одну колонну; $A = \frac{M_k l^2}{3 \epsilon I}$ — коэффициент, зависящий от

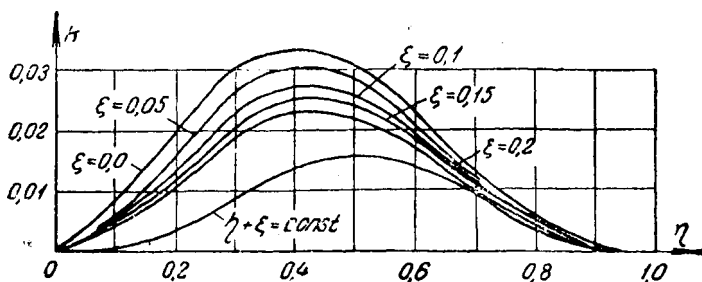
геометрических размеров колонн пресса, а $k = \frac{\eta^3 (1-\eta)^3}{(\eta + \xi)}$ — коэффициент, зависящий от положения подвижной траверсы. Когда $(\eta + \xi)l = \text{const} = a$, то

$$\Delta_k = \frac{M_k l^3 \eta^3 (1-\eta)^3}{3 \varepsilon I a} = k_1 A_1, \quad (10)$$

где

$$k_1 = \eta^3 (1-\eta)^3, \quad \text{а} \quad A_1 = \frac{M_k l^3}{3 \varepsilon I a}.$$

На фиг. 18 дан график изменения коэффициентов k и k_1 в зависимости от η . Из графика видно, что при зна-



Фиг. 18.

чениях η близких к нулю или к единице, значения k и k_1 , а следовательно, и значение Δ_k приближаются к нулю. Это значит, что при этих значениях η уже при незначительных зазорах между колоннами и втулками траверсы нагрузка от траверсы будет передаваться на одну колонну, прежде чем вторая втулка коснется колонны.

Теоретически возможны случаи равномерной передачи нагрузки на обе колонны, как например, при одинаковых расстояниях между осями колонн и осями втулок. Практически же расстояние между осями втулок меняется в процессе работы пресса вследствие температурных расширений траверсы и всегда возможна передача нагрузки на одну колонну.

Вследствие этого расчет колонн необходимо вести на наихудший случай, а именно на случай передачи нагрузки на одну колонну.

3. ПЕРЕДАЧА НАГРУЗКИ НА ОДНУ КОЛОННУ

Случай передачи нагрузки на одну колонну (фиг. 19, а) имеет место, когда нагрузка $H'' = 0,5 H$ (фиг. 15, б). При этом величина нагрузок H_1 и H_2 на фиг. 14 будет:

$$H_1 = 0,5 H + 0,5 H = H \text{ и } H_2 = 0,5 H - 0,5 H = 0.$$

Чтобы найти значения моментов в колоннах от действия такой нагрузки необходимо суммировать моменты от нагрузок, изображенных на фиг. 15, а и 15, б. Значения моментов от нагрузок по схеме, изображенной на фиг. 15, а, дано в выражении (1), а эпюра моментов дана на фиг. 12. Значения моментов от нагрузок по схеме, изображенной на фиг. 15, б, получим, подставив в выражения (6) $H'' = 0,5 H$. При этом получим:

$$\left. \begin{aligned} M_1 &= M_4 = 0,5 H \eta (1 - \eta)^2 l \\ M_3 &= M_6 = 0,5 H \eta^2 (1 - \eta) l \\ M_2 &= M_5 = H \eta^2 (1 - \eta)^2 l \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

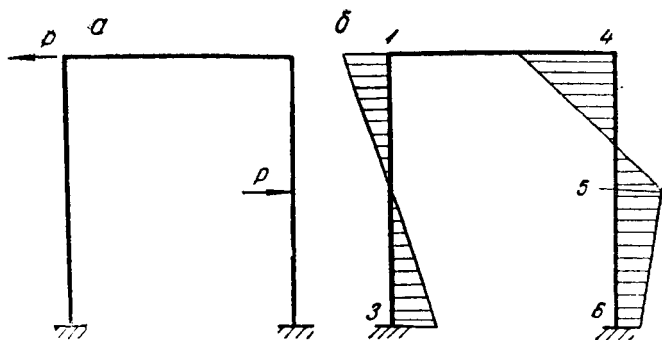
Эпюра моментов от этой нагрузки будет аналогична эпюре, изображенной на фиг. 16.

Суммарные моменты будут:

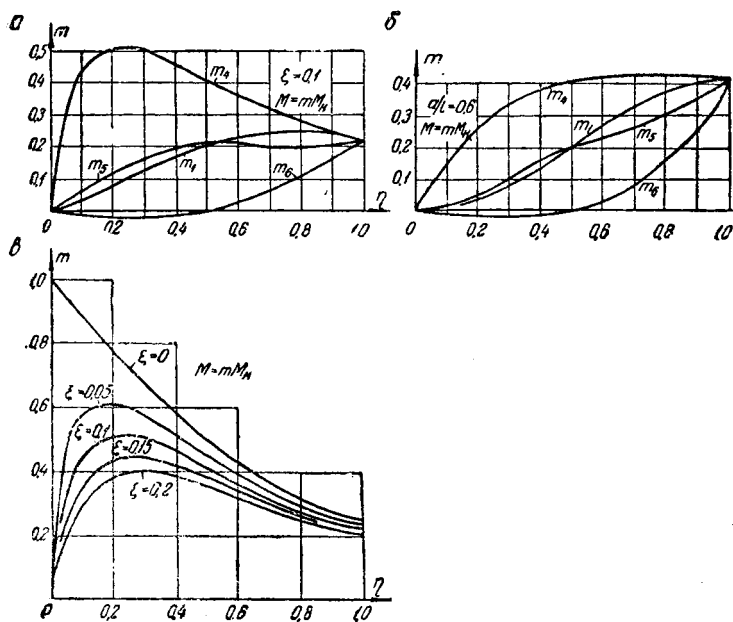
$$\left. \begin{aligned} M_1 &= M_3 = 0,25 \eta^2 H l + 0,5 \eta^2 (1 - \eta) H l = \\ &= 0,25 \eta^2 (3 - 2 \eta) H l \\ M_4 &= 0,25 \eta (2 - \eta) H l + 0,5 \eta (1 - \eta)^2 H l = \\ &= 0,25 \eta (4 - 5 \eta + 2 \eta^2) H l \\ M_5 &= 0,25 \eta^2 H l + \eta^2 (1 - \eta)^2 H l = \\ &= 0,25 \eta^2 (5 - 8 \eta + 4 \eta^2) H l \\ M_6 &= -0,5 \eta^2 (1 - \eta) H l + 0,25 \eta^2 H l = \\ &= 0,25 \eta^2 (2 \eta - 1) H l \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

Окончательная суммарная эпюра моментов изображена на фиг. 19, б. Подставляя вместо H его значение, получим окончательные значения ординат линий влияния моментов в зависимости от положения подвижной траверсы.

случай $\xi = \text{const}$ и $H = \frac{M_K}{(\eta + \xi) l}$.



Фиг. 19.



Фиг. 20.

$$\begin{aligned}
 M_1 &= M_3 = 0,25 \gamma_1^2 (3 - 2 \eta) Hl = \\
 &= \frac{0,25 \gamma_1^2 (3 - 2 \eta)}{(\eta + \xi)} M_K = m_1 M_K \\
 M_4 &= 0,25 \eta (4 - 5 \eta + 2 \gamma_1^2) Hl = \\
 &= \frac{0,25 \eta (4 - 5 \eta + 2 \gamma_1^2)}{(\eta + \xi)} M_K = m_4 M_K \\
 M_5 &= 0,25 \gamma_1^2 (5 - 8 \eta + 4 \gamma_1^2) Hl = \\
 &= \frac{0,25 \gamma_1^2 (5 - 8 \eta + 4 \gamma_1^2)}{(\eta + \xi)} M_K = m_5 M_K \\
 M_6 &= 0,25 \gamma_1^2 (2 \eta - 1) Hl = \\
 &= \frac{0,25 \gamma_1^2 (2 \eta - 1)}{(\eta + \xi)} M_K = m_6 M_K
 \end{aligned} \tag{13}$$

случай $(\eta + \xi) = \text{const}$ и $H = \frac{M_K}{a}$

$$\begin{aligned}
 M_1 &= 0,25 \gamma_1^2 (3 - 2 \eta) Hl = 0,25 \gamma_1^2 (3 - 2 \eta) \frac{l}{a} M_K = \\
 &= m'_1 \frac{l}{a} M_K = m_1 M_K \\
 M_4 &= 0,25 \eta (4 - 5 \eta + 2 \gamma_1^2) Hl = \\
 &= 0,25 \eta (4 - 5 \eta + 2 \gamma_1^2) \frac{l}{a} M_K = m'_4 \frac{l}{a} M_K = m_4 M_K \\
 M_5 &= 0,25 \gamma_1^2 (5 - 8 \eta + 4 \gamma_1^2) Hl = \\
 &= 0,25 \gamma_1^2 (5 - 8 \eta + 4 \gamma_1^2) \frac{l}{a} M_K = \\
 &= m'_5 \frac{l}{a} M_K = m_5 M_K \\
 M_6 &= 0,25 \gamma_1^2 (2 \eta - 1) Hl = 0,25 \gamma_1^2 (2 \eta - 1) \frac{l}{a} M_K = \\
 &= m'_6 \frac{l}{a} M_K = m_6 M_K
 \end{aligned} \tag{14}$$

На фиг. 20 даны линии влияния моментов m_i в зависимости от η . Фиг. 20, а соответствует случаю $\xi \neq \text{const} = 0,1$, а фиг. 20, б соответствует случаю $\eta + \xi = \text{const} = 0,6$. На фиг. 20, в даны кривые m_4 для разных значений ξ .

Из фиг. 19, б следует, что поперечная сила в архитраве или нормальная сила в колоннах

$$\begin{aligned}
 N_1 &= \frac{M_1 + M_4}{B} = [0,25 \gamma_1^2 (3 - 2 \eta) Hl + \\
 &+ 0,25 \eta (4 - 5 \eta + 2 \gamma_1^2) Hl] \frac{1}{B} = \frac{0,5 \gamma_1 (2 - \eta)}{B} Hl.
 \end{aligned}$$

Сравнивая полученное выражение N_1 с выражением N_1 для случая равномерной нагрузки на колонны мы видим, что эти выражения совпадают, а поэтому и $N_{\max}$ для нашего случая можно принять по уравнению (4), т. е.

$$N_{\max} = \frac{P \cdot e}{B}.$$

Из фиг. 19, б следует, что поперечные силы в колоннах будут:

$$\left. \begin{aligned} Q_1 &= Q_3 = \frac{M_1 + M_3}{l} \\ Q_4 &= \frac{M_4 + M_5}{l} \\ Q_6 &= \frac{M_5 + M_6}{(1 - \eta)l} \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

Таблица 1

$\xi \backslash \eta$		0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
m_4	0,0	1,0	0,88	0,77	0,67	0,58
	0,05	0,0	0,587	0,616	0,575	0,515
	0,1	0,0	0,44	0,513	0,503	0,464
	0,15	0,0	0,352	0,440	0,447	0,422
(m_4)		0,0	0,088	0,154	0,201	0,232

0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	Множитель
0,50	0,43	0,37	0,32	0,28	0,25	1
0,453	0,397	0,345	0,301	0,265	0,238	1
0,417	0,369	0,324	0,284	0,252	0,227	1
0,385	0,344	0,305	0,269	0,240	0,217	1
0,250	0,258	0,259	0,256	0,252	0,250	$\frac{l}{a}$

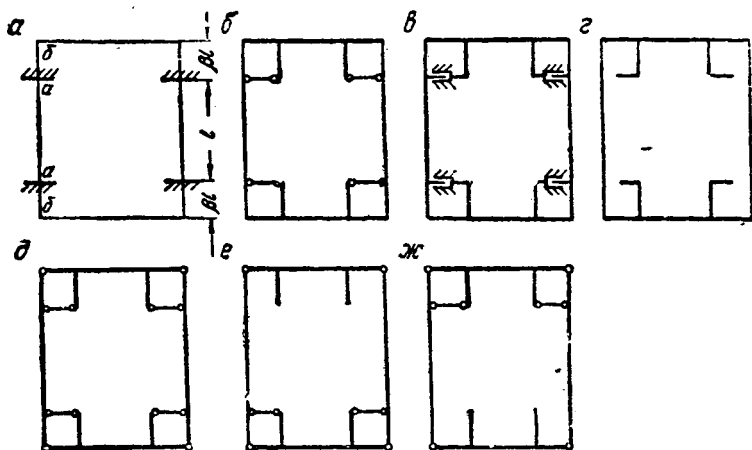
В табл. 1 даны значения m_4 для разных значений η и ξ , а также (m_4) (для случая $\eta + \xi = \text{const}$) для разных значений η .

4. ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗАДЕЛКИ КОЛОНН В СТАНИНУ И АРХИТРАВ НА УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОЛОНН ПРЕССА

В рассмотренных выше случаях предполагалось, что колонны пресса жестко заделаны в верхней части станины и нижней части архитрава пресса.

Рассмотрим, как будут меняться условия работы колонн, когда затяжка гаек, крепящих колонны, ослабевает.

Пусть конструкция крепления колонн осуществлена по фиг. 4, б или 4, в, т. е., когда колонны в точках *а*



Фиг. 21.

(см. фиг. 21, *а*) упираются в станину или архитрав буртами или гайками. Пусть также в этих точках *а* имеются зазоры между колоннами и станиной или архитравом, а колонны от горизонтальных смещений в этих точках предохраняются только наличием сил трения на поверхности бурта или гайки в точках *а*.

В этом случае, в зависимости от степени ослабления гаек и уменьшения давления гайки или бурта колонны на станину или архитрав, а следовательно, и уменьшения при этом сил трения на поверхности бурта или гайки в точке *а*, будут получаться различные расчет-

ные схемы пресса. Эти возможные схемы изображены на фиг. 21.

Расчетная схема, изображенная на фиг. 21, а, соответствует жесткой заделке колонны в станину и архитрав в точках а. Схема, изображенная на фиг. 21, б соответствует случаю, при котором возможен поворот сечения колонны пресса в точках а, но отсутствуют горизонтальные смещения колонн в этих точках. Схема, изображенная на фиг. 21, в соответствует случаю, при котором колонны получают возможность горизонтального смещения в точках а, но не могут поворачиваться в этих точках. Расчетная схема, изображенная на фиг. 21, г, соответствует случаю, при котором, колонны вовсе не касаются станины или архитрава в точках а и, следовательно, колонны в этих точках имеют возможность горизонтально смещаться и поворачиваться. На фиг. 21, д, 21, е и 21, ж изображены расчетные схемы колонн, соответствующие случаям, при которых колонны могут поворачиваться в точках а и б, но не имеют возможности горизонтальных смещений в этих точках, причем на фиг. 21, е и 21, ж горизонтальные опоры, препятствующие перемещениям, имеются где-либо в одном месте либо у станины, либо у архитрава.

На самом деле во всех перечисленных расчетных схемах, изменение опорных креплений в точках а и б может происходить не одновременно у двух колонн одной стойки рамы или у двух стоек. Изменение креплений может происходить по-разному в каждой из 4-х точек (места крепления колонн к станине и архитраву) каждой из 4-х колонн. Кроме того, не исключена возможность всевозможных комбинаций изменения креплений колонн, как например, горизонтальное смещение правой колонны вверху при одновременном повороте верхнего сечения левой колонны и т. д.

Таким образом, видно, что по условиям крепления колонн может существовать множество расчетных схем колонн пресса. Когда конструкция крепления колонн осуществлена по фиг. 4, а, т. е., когда колонны не имеют возможности горизонтальных смещений относительно станины или архитрава даже и в случаях, когда гайки ослабевают, количество возможных расчетных схем значительно уменьшается. Если еще предположить, что горизонтальные смещения колонн относительно станины или

архитрава в точках b мало вероятны, так как вертикальные давления в этих точках всегда велики, то для этой конструкции возможными расчетными схемами могут быть схемы, изображенные на фиг. 21, a , 21, b и 21, d .

Рассмотрим, как скажется изменение креплений колонн на их работе для некоторых более характерных расчетных схем. Для простоты рассуждений будем рассматривать симметричные рамы, когда изменения креплений происходят одновременно у правой и у левой стоек рамы, т. е. симметрично относительно вертикальной оси рамы.

Легко заметить, что при работе колонн по схеме 21, g , выражения для моментов в колоннах будут такими же, как и для схемы 21, a . Разница будет заключаться только в длине колонн l : в схеме 21, a за длину колонн l принимается расстояние между верхом станины и низом архитрава в то время, как в схеме 21, g за длину l_1 необходимо принять расстояние между низом станины и верхом архитрава, т. е. $l_1 = (1 + 2\beta)l$ и при $\beta = 0,25$; $l_1 = 1,5l$.

Так как в выражениях для моментов (уравнения 12) величина l входит в первой степени, то, следовательно, и значения моментов в колоннах при их работе по схеме 21, g будет в этом случае в 1,5 раза больше, чем при работе колонн по схеме 21, a . Таким образом условия работы колонн при таком ослаблении гаек резко ухудшаются по сравнению с жестким креплением этих колонн в точках a .

Легко также заметить, что максимальные расчетные моменты в колоннах получаются в местах их заделки (см. фиг. 20, a и 20, b) и поэтому при уменьшении степени заделки колонн должны уменьшаться и моменты заделки этих колонн.

При работе колонн по схемам, изображенным на фиг. 21, b и 21, d , степень заделки колонн будет зависеть от величины βl : чем больше величина βl , тем меньше будет степень заделки колонн и, следовательно, тем меньше будут опорные моменты заделки в этих колоннах и, наоборот, при уменьшении величины βl , степень заделки увеличивается и соответственно увеличиваются моменты заделки. При приближении βl к нулю степень заделки колонн приближается к жесткой заделке и при этом выражения для моментов соответствуют уравнению (12). Ниже приведены значения моментов в зависи-

мости от β при работе пресса по схеме 21,б, когда нагрузка передается траверсой на одну колонну:

$$\left. \begin{aligned} M_1 = M_3 &= \frac{Hl \eta}{4(1+\beta)} [2\beta + 3\eta - 2\eta^2]; \\ M_4 &= \frac{Hl \eta}{4(1+\beta)(1+2\beta)} [2(6 + 11\beta + 2\beta^2) - \\ &- 3(5 + 6\beta)\eta + 2(3 + 2\beta)\eta^2]; \\ M_5 &= \frac{Hl \eta}{4(1+\beta)(1+2\beta)} [2\beta(5 + 6\beta) + (15 + \\ &+ 6\beta - 8\beta^2)\eta - 8(3 + 2\beta)\eta^2 + 4(3 + 2\beta)\eta^3] \\ M_6 &= \frac{Hl \eta}{4(1+\beta)(1+2\beta)} [2\beta(2\beta - 1) + \\ &+ 3(2\beta - 1)\eta + 2(3 + 2\beta)\eta^2] \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

Эпюра моментов на участке между архитравом и станиной будет аналогична эпюре, изображенной на фиг. 19,б. В случае, когда $\xi = \text{const}$, в выражения (16) необходимо подставить значение $H = \frac{M_{\kappa}}{(\eta + \xi)l}$, а в случае $\eta + \xi = \text{const}$, необходимо в этих же выражениях для моментов подставить значение $H = \frac{M_{\kappa}}{a}$.

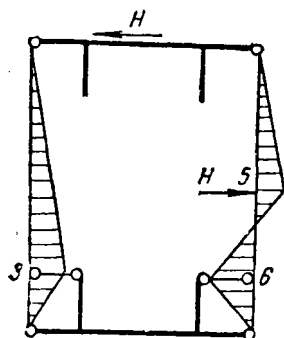
Ниже в табл. 2 приведены значения коэффициентов для максимальных моментов M_4 при $\beta = 0$ и M'_4 при $\beta = 0,25$, для случаев когда $\xi = \text{const}$ и когда $\eta + \xi = \text{const}$. (Для получения действительных моментов необходимо табличные коэффициенты помножить на $M_{\kappa} = P \cdot e$. Значения моментов даны для одной стойки, состоящей из двух колонн и, следовательно, на одну колонну моменты будут в два раза меньше).

Из этой таблицы видно, что уменьшение максимальных моментов в этом случае по сравнению с жестким креплением колонн (когда $\beta = 0$) достигает 12% для случая $\xi = \text{const}$ и 2,5% для случая $\eta + \xi = \text{const}$.

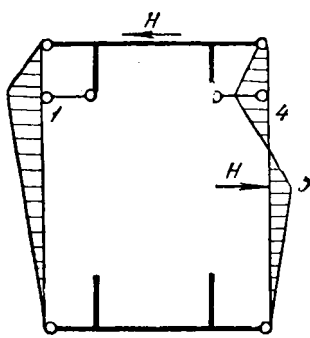
Отсюда можно заключить, что когда конструкция крепления колонн исключает возможность их смещения относительно станины или архитрава, ослабление затяжки гаек не ухудшает условий работы колонн. Наоборот, максимальные моменты в этом случае несколько уменьшаются по сравнению с жестким креплением колонн.

		$\xi = \text{const}$			$\eta + \xi = \text{const}$		
		$\xi = 0,05$	$\xi = 0,1$	$\xi = 0,15$	$\eta + \xi = 0,5$	$\eta + \xi = 0,6$	$\eta + \xi = 0,7$
M_4	$\beta = 0$	0,617	0,513	0,450	0,520	0,433	0,372
M_4'	$\beta = 0,25$	0,538	0,453	0,397	0,506	0,422	0,362
$k = \frac{M_4'}{M_4}$		0,874	0,882	0,882	0,975	0,975	0,975

Рассмотрим еще, как меняются условия работы колонн, когда последние совершенно не касаются станины и архитрава в точках a , т. е., когда колонны работают по схемам, изображенным на фиг. 21, e и 21, $ж$.



Фиг. 22.



Фиг. 23.

При работе колонн по схеме, изображенной на фиг. 21, e , значения моментов в зависимости от βl , при передаче нагрузки на одну колонну, будут следующие:

$$\left. \begin{aligned} M_3 &= \frac{Hl (\eta + \beta)}{4 (1 + \beta) (1 + 2\beta)} [(3 + 8\beta + 4\beta^2) - 2\beta\eta - \eta^2]; \\ M_5 &= \frac{Hl (\eta + \beta)}{4 (1 + \beta) (1 + 2\beta)} [(4 + 13\beta + 12\beta^2 + \\ &+ 4\beta^3) - (3 + 8\beta + 2\beta^2)\eta + 3\beta\eta^2 + \eta^3]; \\ M_6 &= \frac{Hl (\eta + \beta)}{4 (1 + \beta) (1 + 2\beta)} [(1 + 4\beta + 4\beta^2) + 2\beta\eta + \eta^2]. \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

Эпюра моментов для этого случая изображена на фиг. 22.

Когда колонны работают по схеме, изображенной на фиг. 21, *ж*, значения моментов, при передаче нагрузки на одну колонну, будут следующие:

$$\left. \begin{aligned} M_1 &= \frac{Hl \eta}{4(1+\beta)(1+2\beta)} [2\beta(1+\beta) + \\ &\quad + 3(1+\beta)\eta - \eta^2]; \\ M_4 &= \frac{Hl \eta}{4(1+\beta)(1+2\beta)} [2(2+5\beta+3\beta^2) - \\ &\quad - 3(1+\beta)\eta + \eta^2]; \\ M_5 &= \frac{Hl \eta}{4(1+\beta)^2(1+2\beta)} [2\beta(1+2\beta+\beta^2) + \\ &\quad + (3+4\beta+\beta^2)\eta - 4(1+\beta)\eta^2 + \eta^3]. \end{aligned} \right\} \cdot (18)$$

Эпюра моментов для этого случая изображена на фиг. 23.

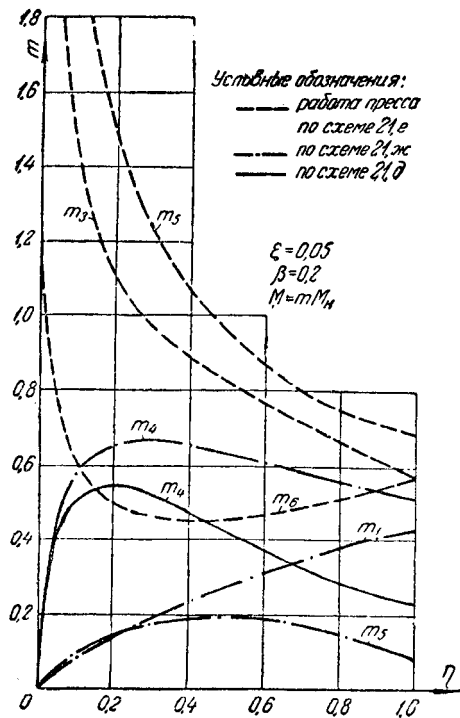
В уравнениях (17) и (18) необходимо подставить $H = \frac{M_K}{(\eta + \xi) l}$ для случая $\xi = \text{const}$ и $H = \frac{M_K}{a}$ для случая $\eta + \xi = \text{const}$.

На фиг. 24 даны линии влияния моментов в колоннах пресса, у которого $\xi = \text{const} = 0,05$ и $\beta = 0,2$. На фиг. 25 даны аналогичные кривые для пресса, у которого $\eta + \xi = \text{const}$.

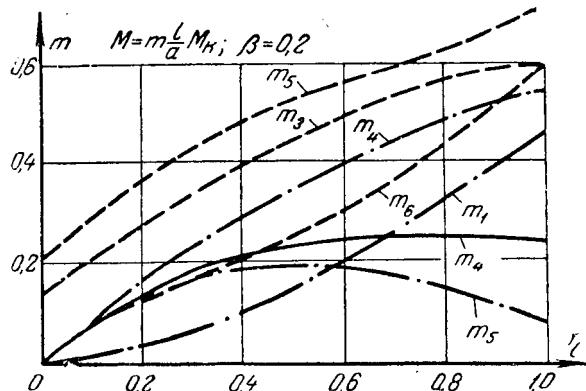
Анализируя кривые фиг. 24 и 25 видим, что ослабление стержней гаек, при наличии возможности смещения колонн вверх станины или вниз архитрава, резко ухудшает условия работы колонн пресса. Моменты в этих случаях в несколько раз увеличиваются по сравнению с жестким креплением колонн, когда последние не имеют возможности смещения относительно станины или архитрава.

Для простоты исследования, чтобы получить симметричную расчетную схему, рассматривались случаи, когда колонны обеих стоек рамы одновременно получают горизонтальное смещение у станины или у архитрава пресса. Очевидно, что такое же отрицательное влияние окажет на работу колонн и случай, когда смещение у станины или у архитрава получит одна колонна или же случай какого-либо другого сочетания пор, получивших горизонтальное смещение.

Отсюда следует, что наиболее рациональной конструкцией крепления колонн является такая конструкция,



Сиг. 24.



Условные обозначения:
 --- работа пресса по схеме 21,е
 -.-.- по схеме 21,ж
 — по схеме 21,д

Фиг. 25.

которая исключает возможность горизонтального смещения этих колонн относительно станины или архитрава, так как в этом случае ослабление гаек, имеющее место в процессе эксплуатации пресса, даже несколько уменьшает величины максимальных моментов.

5. НАЛИЧИЕ У ТРАВЕРСЫ ПРЕССА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОПОРЫ

Во всех рассмотренных выше случаях предполагалось, что при работе пресса с эксцентриситетом, горизонтальная нагрузка от траверсы передается только на архитрав и колонны пресса. Других каких-либо связей, способных воспринять горизонтальную нагрузку от траверсы, нет. При этом величина горизонтальной нагрузки H определялась из условия статики, а именно, что момент пары $H \cdot a$ равен внешнему моменту $M_k = P \cdot e$, где e эксцентриситет приложения вертикальной нагрузки пресса.

В действительности же, при штамповке или при ковке плоских деталей штампуемая деталь или поковка будет препятствовать горизонтальным перемещениям пуансона или бойка, а следовательно и траверсы.

Степень статической неопределимости всей системы, вследствие прибавления дополнительной опоры увеличивается на единицу. В этом случае, для определения горизонтальных реакций колонн и архитрава одних условий статики недостаточно. Для этого необходимо решить статически неопределимую систему с четырьмя неизвестными.

Благодаря наличию зазоров между колоннами и втулками траверсы, нагрузка от траверсы может передаваться на колонны пресса или на станину и архитрав, минуя колонны пресса, когда втулки не касаются колонн.

Передача нагрузки от траверсы на колонны пресса

Пусть траверса имеет дополнительную опору и нагрузка от траверсы передается на одну колонну по схеме, изображенной на фиг. 26.

Выведем для этого случая уравнения линий влияния моментов в колоннах пресса. За основную систему прием статически неопределимую систему, изображенную на фиг. 27, в которой опора траверсы у колонн отброшена и заменена неизвестной силой x .

Горизонтальная нагрузка на архитрав в основной системе от M_K будет:

$$H = \frac{M_K}{(\alpha + \eta + \xi) l}. \text{ Обозначим } \frac{\alpha}{\alpha + \eta + \xi} = k,$$

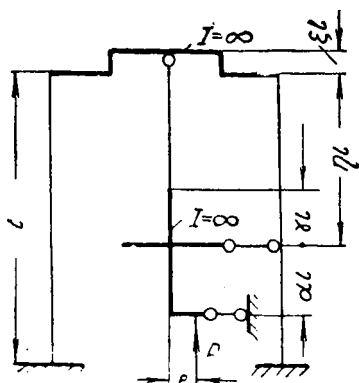
тогда

$$H = \frac{M_K}{l} \cdot \frac{k}{\alpha}.$$

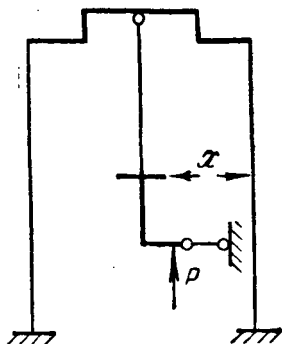
Моменты в колоннах от этой нагрузки вследствие симметричности конструкций и бесконечной жесткости станины и архитрава будут:

$$M_1 = M_3 = \frac{Hl}{4} = 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K;$$

$$\begin{aligned} M_2 = M_5 = M_1 - M_1 \frac{\eta l}{0,5l} &= (1 - 2\eta) M_1 = \\ &= (1 - 2\eta) 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K. \end{aligned}$$



Фиг. 26.



Фиг. 27.

На фиг. 23 изображена эпюра моментов в основной системе от внешней нагрузки M_K . Обозначим расстояние от оси втулки траверсы до начала заделки плунжера в траверсу через γl , тогда момент плунжера в начале заделки.

$$M_7 = H(\eta + \xi - \gamma) l = (\eta + \xi - \gamma) \frac{k}{\alpha} M_K.$$

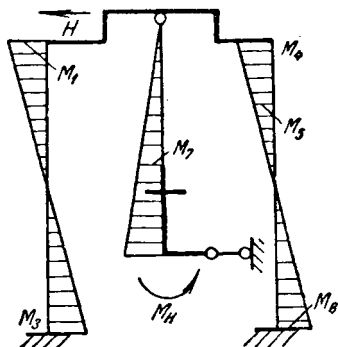
От нагрузки $x = 1$, приложенной к основной системе (фиг. 27), на архитрав будет передаваться горизонтальная сила $H = \frac{\alpha}{\eta + \alpha + \xi} = k$. Таким образом, будем иметь, что от $x = 1$, на раму будут действовать нагрузки по схеме, изображенной на фиг. 29. Но схема нагрузки, изобра-

женная на фиг. 29, может быть заменена двумя схемами, изображенными на фиг. 30, а и 30, б.

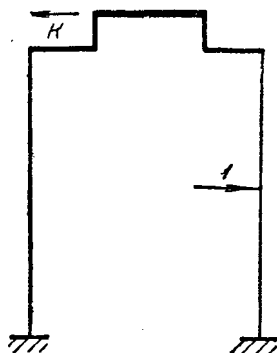
От нагрузки, изображенной на фиг. 30, а, значения моментов в колоннах могут быть взяты из уравнения (12), положив $H = 1$. При этом получим:

$$\begin{aligned} M_1 &= 0,25 \eta^2 (3 - 2 \eta) l \\ M_4 &= 0,25 \eta (4 - 5 \eta + 2 \eta^2) l \\ M_5 &= 0,25 \eta^2 (5 - 8 \eta + 4 \eta^2) l \\ M_6 &= 0,25 \eta^2 (2 \eta - 1) l. \end{aligned}$$

Эпюра моментов от этой нагрузки, аналогична эпюре моментов, изображенной на фиг. 19, б.



Фиг. 28.



Фиг. 29.

От нагрузки, изображенной на фиг. 30, б, значения моментов в колоннах будут:

$$\begin{aligned} M_1 &= 0,25 (1 - k) l; \\ M_2 &= (1 - 2 \eta) M_1 = (1 - 2 \eta) 0,25 (1 - k) l. \end{aligned}$$

Эпюра моментов от этой нагрузки изображена на фиг. 31.

Суммируя моменты, изображенные на фиг. 19, б и 31, получим окончательные значения моментов от $x = 1$.

$$\left. \begin{aligned} \overline{M}_1 &= 0,25 (1 - k) l - 0,25 \eta^2 (3 - 2 \eta) l = \\ &= 0,25 [(1 - \eta)^2 (1 + 2 \eta) - k] l; \\ \overline{M}_4 &= 0,25 (1 - k) l - 0,25 \eta (4 - 5 \eta + 2 \eta^2) l = \\ &= 0,25 [(1 - \eta)^2 (1 - 2 \eta) - k] l; \\ \overline{M}_5 &= 0,25 (1 - 2 \eta) (1 - k) l + 0,25 \eta^2 (5 - 8 \eta + \\ &+ 4 \eta^2) l = 0,25 [(1 - \eta)^2 (1 + 4 \eta^2) - k] l; \\ \overline{M}_6 &= 0,25 (1 - k) l - 0,25 \eta^2 (2 \eta - 1) l = \\ &= 0,25 [(1 - \eta)(1 + \eta + 2 \eta^2) - k] l \end{aligned} \right\} \quad (19)$$

На фиг. 32 изображена окончательная эпюра моментов от $x = 1$. Момент в начале заделки плунжера

$$M_7 = k(\eta + \xi - \gamma)l.$$

Чтобы найти перемещения δ_{1p} , необходимо эпюру моментов M_p , изображенную на фиг. 28, проинтегрировать с эпюрой моментов от $x = 1$. Для упрощения вычислений примем эпюру моментов от $x = 1$ в статически определимой системе, изображенной на фиг. 33, вместо полученной эпюры моментов от $x = 1$, изображенной на фиг. 32, так как для определения перемещений δ_{1p} , эпюра моментов от $x = 1$ может быть взята в любой статически определимой системе*. Значения моментов будут

$$M_3 = kl; M_6 = (1 - \eta)l; M_7 = k(\eta + \xi - \gamma)l.$$

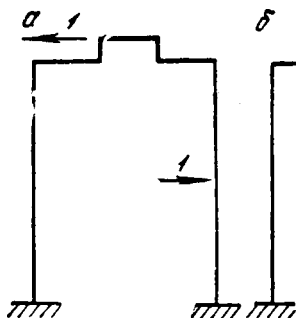
Аналогично, для определения перемещений δ_{11} , можно проинтегрировать эпюру моментов от $x = 1$, изображенную на фиг. 32, с эпюрой моментов от $x = 1$, изображенной на фиг. 33. При этом интегрирование должно распространяться на все элементы, включая плунжер. Обозначим отношение моментов инерции стойки рамы или двух колонн к моменту инерции плунжера через $t = \frac{I_K}{I_{пл}}$,

тогда значения перемещений будут:

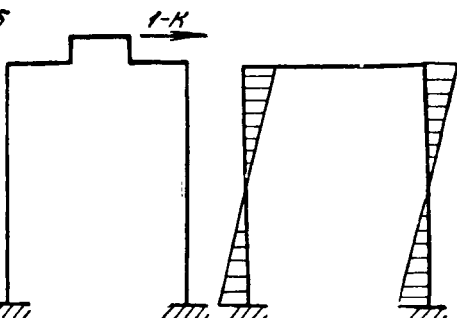
$$\begin{aligned} \delta_{11} = & -\frac{l \cdot k \cdot l}{6} \cdot 0,25 [(1 - \eta)^2 (1 + 2\eta) - k] l + \\ & + \frac{(1 - \eta)^2 l^3}{6} \{ 2 \cdot 0,25 [(1 - \eta) (1 + \eta + 2\eta^2) - \\ & - k] l - 0,25 [(1 - \eta)^2 (1 + 4\eta^2) - k (1 - 2\eta)] l \} + \\ & + \frac{(\eta + \xi - \gamma)^3 k^2 l}{3} = \frac{2 \cdot 0,25^2 l^3}{3} \{ (1 - \eta)^3 (1 + 3\eta + 4\eta^3) - \\ & - 2k (1 - \eta)^2 (1 + 2\eta) + k^2 [1 + 8t(\eta + \xi - \gamma)^3 l] \} \end{aligned}$$

* Объясняется это тем, что после решения любой статически неопределимой системы и нахождения лишних неизвестных, статически неопределимая система может быть заменена статически определимой, в которой лишние связи отброшены и заменены соответствующими силами. Поэтому всякие перемещения заданной системы могут быть определены, как в статически определимой системе, в которой вместо лишних связей приложены дополнительные нагрузки. Но так как при решении статически неопределимой системы за основную систему можно принимать любую статически определимую систему (от этого окончательная эпюра моментов не изменится), то поэтому для определения δ_{1p} эпюра от $x = 1$ может быть также взята в любой статически определимой системе.

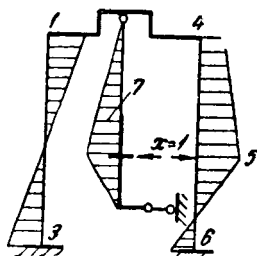
$$\begin{aligned}
\delta_{1p} = & -\frac{(1-\eta)^2 l^2}{6} \left[2 \cdot 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K - \right. \\
& \left. - (1-2\eta) \cdot 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \right] + \\
& + \frac{l}{6} k l \left(2 \cdot 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K - 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \right) + \\
& + \frac{(\eta + \xi - \gamma)^3 l^2}{3} \frac{k^2}{\alpha} M_K = \\
= & -\frac{2}{3} \cdot 0,25^2 l^2 \frac{k}{\alpha} M_K \{ (1-\eta)^2 (1+2\eta) - k [1 + 8l(\eta + \xi - \gamma)^3] \}
\end{aligned}$$



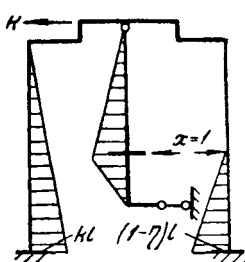
Фиг. 30.



Фиг. 31.



Фиг. 32.



Фиг. 33.

$$\begin{aligned}
x = -\frac{\delta_{1p}}{\delta_{11}} &= \frac{k}{\alpha} \cdot \frac{M_K}{l} \cdot \frac{\{ (1-\eta)^2 (1+2\eta) - \}}{\{ (1-\eta)^3 (1+3\eta) + \\
& - k [1 + 8l(\eta + \xi - \gamma)^3] \}} = \\
& = \frac{k}{\alpha} \cdot \frac{M_K}{l} A,
\end{aligned}$$

где

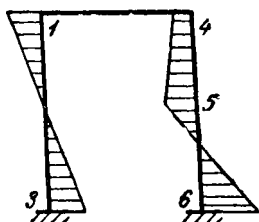
$$A = \frac{\{(1-\eta)^2(1+2\eta) - \{(1-\eta)^3(1+3\eta+4\eta^3) - 2k(1-\eta)^2(1+2\eta) + k^2[1 + \frac{-k[1+8t(\eta+\xi-\gamma)^3]}{+8t(\eta+\xi-\gamma)^3}]\}}{(20)}$$

Моменты в отдельных сечениях колонн будут:

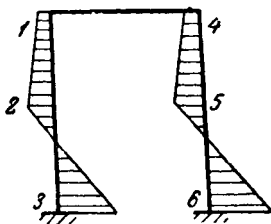
$$\begin{aligned} M_1 = -M_3 = M_p - \bar{M}_1 x &= 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K - 0,25 [(1 - \\ &- \eta)^2 (1 + 2 \eta) - k] l \frac{k}{\alpha} \frac{M_K}{l} A = \\ &= 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \{1 - [(1 - \eta)^2 (1 + \\ &+ 2 \eta) - k] A\} = m_1 M_K \\ M_4 = M_p - \bar{M}_4 x &= 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K - 0,25 [(1 - \\ &- \eta)^2 (1 - 2 \eta) - k] l \frac{k}{\alpha} \frac{M_K}{l} A = \\ &= 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \{1 - [(1 - \eta)^2 (1 - 2 \eta) - \\ &- k] A\} = m_4 M_K \\ M_5 = -\bar{M}_5 x + M_{5p} &= -0,25 [(1 - \eta)^2 (1 + 4 \eta^2) - \\ &- k (1 - 2 \eta)] l \frac{k}{\alpha} \frac{M_K}{l} A + \\ &+ 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K (1 - 2 \eta) = 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \{(1 - 2 \eta) - \\ &- [(1 - \eta)^2 (1 + 4 \eta^2) - k (1 - 2 \eta)] A\} = m_5 M_K \\ M_6 = M_p - \bar{M}_6 x &= 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K - 0,25 [(1 - \eta) (1 + \\ &+ \eta + 2 \eta^2) - k] l \frac{k}{\alpha} \frac{M_K}{l} A = \\ &= 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \{1 - [(1 - \eta) (1 + \eta + 2 \eta^2) - \\ &- k] A\} = m_6 M_K \end{aligned} \quad (21)$$

На фиг. 34 изображена суммарная эпюра моментов в колоннах прессы от нагрузки по схеме, изображенной на фиг. 26. Из этой фигуры видно, что дополнительная нормальная сила в колоннах прессы

$$N = \frac{M_1 + M_4}{B} = (m_1 + m_4) \frac{M_K}{B}.$$



Фиг. 34.



Фиг. 35.

Кроме того, горизонтальная реакция цилиндра архитрава

$$\begin{aligned} H &= Q_1 + Q_4 = \frac{M_1 + M_3}{l} + \frac{M_4 + M_5}{\eta l} = \\ &= \left[m_1 + m_3 + \frac{1}{\eta} (m_4 + m_5) \right] \frac{M_K}{l} \end{aligned}$$

и нормальная сила в колоннах от переноса этой силы на низ архитрава будет:

$$R = \frac{H \xi l}{B} = \left[m_1 + m_3 + \frac{1}{\eta} (m_4 + m_5) \right] \frac{M_K \xi}{B}.$$

Суммарная дополнительная нормальная сила, действующая на колонны, будет:

$$\begin{aligned} N_{\max} &= N + R = \left[m_1 + m_4 + \xi m_1 + \xi m_3 + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\xi}{\eta} (m_4 + m_5) \right] \frac{M_K}{B}. \end{aligned}$$

Учитывая, что $m_3 = m_1$, получим окончательно, что:

$$N_{\max} = \left[(1 + 2\xi) m_1 + \left(1 + \frac{\xi}{\eta} \right) m_4 + \frac{\xi}{\eta} m_5 \right] \frac{M_K}{B}. \quad (22)$$

Из фиг. 34 также видно, что поперечные силы в сечениях колонн будут:

$$\left. \begin{aligned} Q_1 &= Q_3 = \frac{M_1 + M_3}{l} = \frac{2m_1}{l} M_K \\ Q_4 &= \frac{M_4 + M_5}{\eta l} = \frac{m_4 + m_5}{\eta l} M_K \\ Q_6 &= \frac{M_5 + M_6}{(1 - \eta) l} = \frac{m_5 + m_6}{(1 - \eta) l} M_K \end{aligned} \right\}. \quad (23)$$

В уравнениях (21), (22) и (23) даны значения M , N и Q в зависимости от η для случая передачи нагрузки на одну колонну прессы.

Когда нагрузка от траверсы передается на обе колонны, вывод уравнений для моментов в колоннах аналогичен случаю передачи нагрузки на одну колонну. Ниже приведены значения моментов в колоннах прессы в случае передачи горизонтальной нагрузки равномерно на обе колонны прессы.

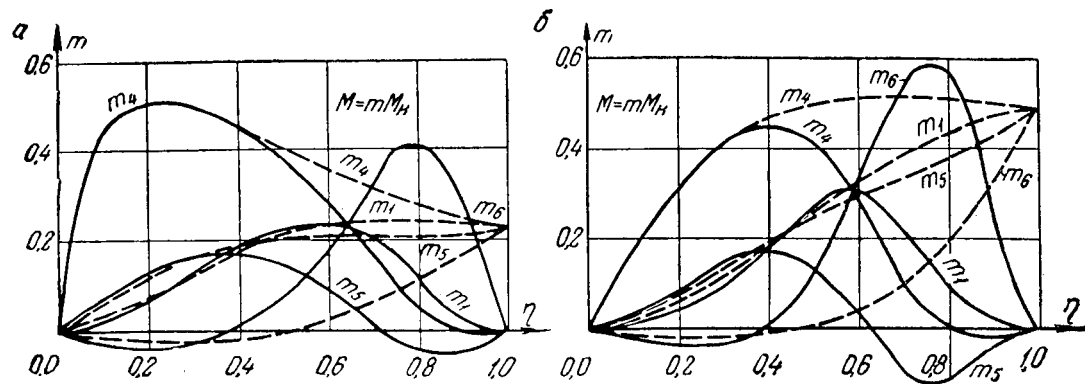
$$\left. \begin{aligned} M_1 &= 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \{1 - [(1 - \eta)^2 - k] B'\} = m'_1 M_K \\ M_2 &= 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \{-[(1 - \eta)^2 - k(1 - 2\eta)] B' + \\ &\quad + (1 - 2\eta)\} = m'_2 M_K \\ M_3 &= 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \{-[(1 - \eta)^2 - k] B' + \\ &\quad + 1\} = m'_3 M_K, \end{aligned} \right\}. \quad (24)$$

где

$$B' = \frac{\{(1 - \eta)^2 (1 + 2\eta) - k[1 + \{(1 - \eta)^3 (1 + 3\eta) - 2k(1 - \eta)^2 (1 + 2\eta) + k^2[1 + \frac{8t(\eta + \xi - \gamma)^3\} + 8t(\eta + \xi - \gamma)^3]\}}{}$$

На фиг. 35 изображена суммарная эпюра моментов в колоннах прессы при равномерной передаче нагрузки от траверсы на обе колонны прессы. Аналогично случаю передачи нагрузки на одну колонну, находим из фиг. 35, что в случае равномерной передачи нагрузки

$$N_{\max} = 2 \left[m'_1 \left(1 + \frac{\xi}{\eta} \right) + m'_2 \frac{\xi}{\eta} \right] \frac{M_K}{B}. \quad (25)$$



Моменты в сечениях колонн.

— Поковка является опорой; $\alpha = 0,3$

--- Поковка не является опорой

Фиг. 36.

$$\left. \begin{aligned} Q_1 &= \frac{m'_1 + m'_2}{\eta l} M_k \\ Q_3 &= \frac{(m'_2 + m'_3)}{\eta l} M_k \end{aligned} \right\}. \quad (26)$$

Всюду в уравнениях (20), (21), (24) и (25) $k = \frac{\alpha}{\alpha + \eta + \xi}$.

Очевидно, что когда горизонтальная опора плунжера перемещается при движении траверсы, т. е., когда $(\eta + \xi)l = \text{const} = a$, уравнения моментов в колоннах остаются в силе. Необходимо только в этом случае подставлять в этих уравнениях $k = \frac{\alpha l}{a + \alpha l}$.

На фиг. 36 даны кривые изменения моментов в колоннах пресса для случая $\alpha = 0,3$; $\xi = 0,1$; и $t = 0$ (фиг. 36, а), а также для $\eta + \xi = 0,5$ в случае, когда нагрузка передается на одну колонну пресса (фиг. 36, б).

На фиг. 37 даны кривые для M_6 для разных значений α , ξ , η , t и $\frac{a}{l}$ в зависимости от η для $M_k = 1$. Из фиг. 37 видно, что при больших значениях t , т. е., когда жесткость плунжера невелика, моменты заделки колонн в станину пресса получают наибольшее значение. При $t = \infty$, что равносильно шарнирному соединению плунжера с траверсой, M_6 получает свое максимальное значение и для этого случая $M_6 \approx 1,3M_k$.

Передача нагрузки от траверсы на станину и архитрав, минуя колонны пресса

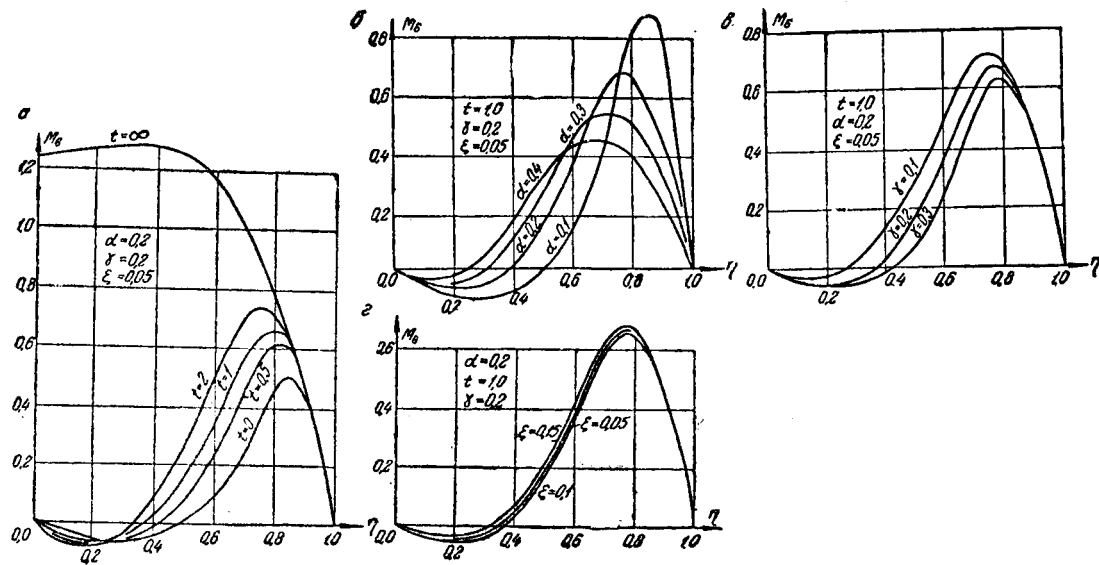
Пусть траверса не касается колонн и нагрузка от траверсы передается по схеме, изображенной на фиг. 38. Эпюра моментов от этой нагрузки изображена на фиг. 28 и значения моментов были получены выше

$$M_1 = M_3 = M_4 = M_6 = 0,25 \frac{k}{\alpha} M_k, \quad (27)$$

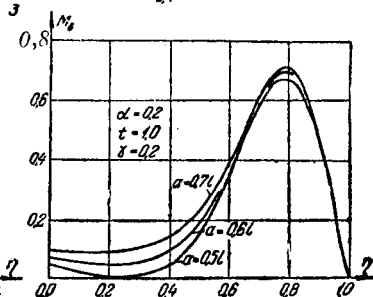
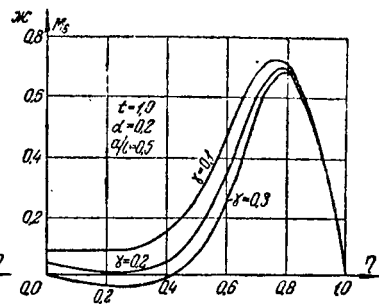
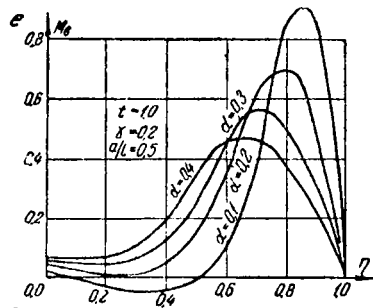
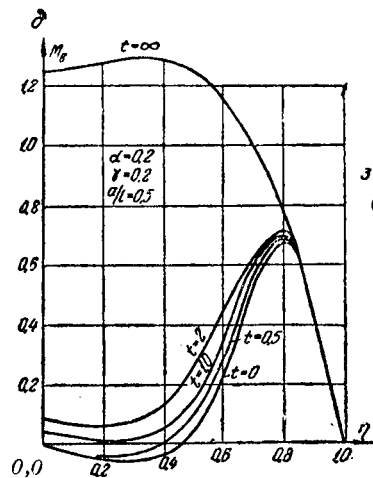
где

$$k = \frac{\alpha}{\alpha + \xi + \eta}.$$

На фиг. 39 изображена кривая изменения моментов в колоннах пресса для случая $\alpha = 0,2$ и $\xi = 0,05$. Пункти-



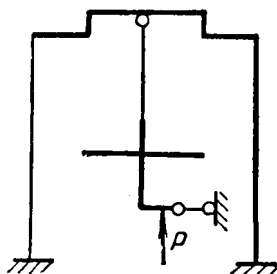
Фиг. 37, а, б, в, г.



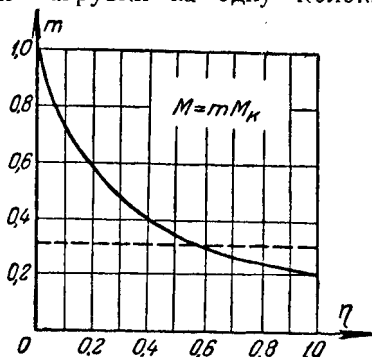
Фиг. 37 δ, e, κ, z .

ром показано значение моментов для случая $\eta + \xi = \text{const} = 0,6$.

Из фиг. 36 и фиг. 39 видно, что максимальные значения моментов для этого случая значительно меньше значений моментов, получающихся в местах заделки колонн в случае передачи нагрузки на одну колонну



Фиг. 38.



Фиг. 39.

пресса. Исключение составляет только случай $\xi = \text{const}$, где при малых значениях α , ξ и η моменты в колоннах получаются большими, чем при передаче нагрузки на колонны.

II. ПРЕССЫ С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ПЛУНЖЕРА С ТРАВЕРСОЙ

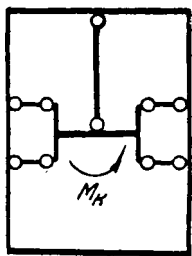
1. ВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ ПЕРЕДАЧИ НАГРУЗКИ НА КОЛОННЫ ПРЕССА

До сих пор рассматривались прессы, у которых плунжер соединен жестко с траверсой. В этом случае при работе пресса с эксцентриситетом момент ковки (M_K), приложенный к траверсе пресса, передается в виде пары сил, приложенных к колоннам и архитраву или к станине и архитраву пресса.

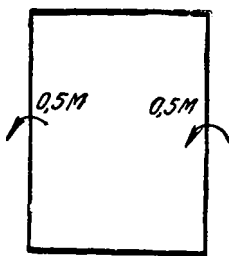
В прессах, у которых плунжер соединен с траверсой шарнирно (фиг. 40) от момента ковки, приложенного к траверсе, горизонтальная нагрузка на архитрав передаваться не может и в зависимости от того является поковка дополнительной опорой для траверсы или нет,

моментковки передается либо парой сил, приложенных к колоннам прессы, либо парой сил, приложенных к колоннам и станине прессы.

Когда поковка не является дополнительной опорой для траверсы, то в зависимости от зазоров между втулками траверсы и колоннами, а также в зависимости и от взаимного положения осей втулок траверсы по отноше-



Фиг. 40.



Фиг. 41.

нию к осям колонн моментковки может передаваться на колонны следующими путями.

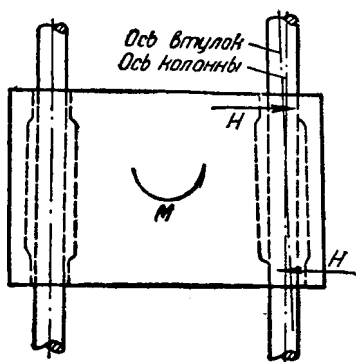
1 случай — моментковки передается траверсой в виде моментов равномерно на правую и левую колонну. Расчетная схема прессы в этом случае соответствует схеме, изображенной на фиг. 41. Такая схема нагрузки возможна только в том случае, когда оси втулок совпадают с осями колонн прессы и зазоры между втулками траверсы и колоннами для обеих колонн одинаковы.

2 случай — оси втулок непараллельны осям колонн. От моментаковки, действующего на траверсу, последняя будет поворачиваться до тех пор, пока одна из сторон траверсы не коснется колонны и не начнет передавать на нее момент. При этом вторая сторона траверсы может совершенно не касаться второй колонны. Передача нагрузки произойдет на ту колонну, у которой зазоры между втулками и колоннами в сторону поворота траверсы были меньше.

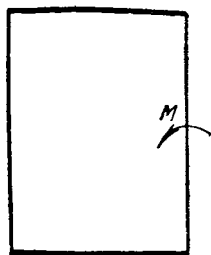
На фиг. 42 схематически изображен этот случай. Из этой схемы видно, что когда на траверсу действует момент против часовой стрелки, этот момент воспринимается парой сил H , расположенных у верхней и нижней втулок траверсы у правой колонны. При этом втулки траверсы на левой колонне могут не касаться последней,

а только после деформации правой колонны, когда траверса несколько повернется, она может коснуться своими втулками левой колонны и, следовательно, может начать передавать на нее часть момента.

Как крайний случай будем принимать для расчета, что момент передается полностью на одну колонну по схеме, изображенной на фиг. 43. Такая передача нагрузки,



Фиг. 42.



Фиг. 43.

как уже указывалось выше, возможна только в том случае, когда оси втулок непараллельны осям колонн.

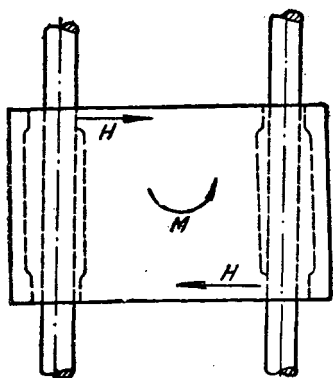
Эта непараллельность может быть создана как при монтаже пресса, так и при эксплуатации его за счет неравномерного износа отдельных втулок, а также за счет искривления траверсы от неравномерного температурного нагрева верха и низа траверсы при работе пресса.

Благодаря такому нагреву, оси втулок траверсы, будучи до температурного воздействия параллельны как между собой, так и осям колонн, после этого воздействия повернутся на некоторый угол и будут расположены относительно осей колонн по схеме, изображенной на фиг. 42.

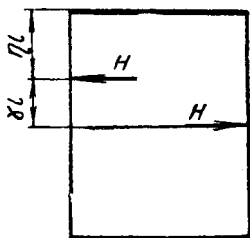
3 случай — оси втулок, параллельные как между собой, так и осям колонн, не совпадают с осями колонн. Очевидно, что при достаточных зазорах между втулками и колоннами, момент, приложенный к траверсе против часовой стрелки, передается на колонны в виде двух сил, расположенных одна у верхней втулки левой ко-

лонны и вторая у нижней втулки правой колонны. Схематически такое положение изображено на фиг. 44.

Такой случай является наиболее вероятным из всех рассмотренных 3-х случаев передачи нагрузки от тра-



Фиг. 44.



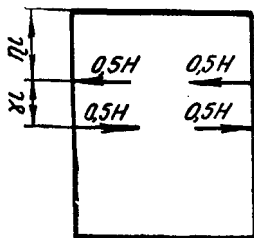
Фиг. 45.

версы на колонны. Расчетная схема колонн пресса для этого случая изображена на фиг. 45.

Рассмотрим, как меняются моменты в колоннах пресса при перемещении подвижной траверсы для каждого из перечисленных выше случаев передачи нагрузки.

2. РАВНОМЕРНАЯ ПЕРЕДАЧА НАГРУЗКИ НА КОЛОННЫ ПРЕССА

На фиг. 46 изображена схема нагрузки на пресс при равномерной нагрузке на колонны пресса. За основную систему примем раму, разрезанную по оси симметрии. Ввиду того, что система симметричная, а нагрузка, действующая на эту систему, обратносимметричная, все симметричные неизвестные превращаются в нули. Лишней неизвестной не равной нулю будет только поперечная сила, приложенная в месте разреза рамы.

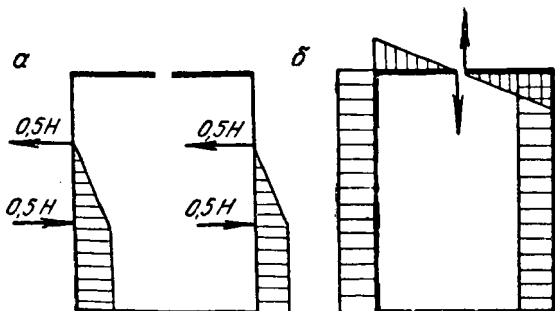


Фиг. 46.

На фиг. 47, а и 47, б изображены эпюры моментов в основной статически определенной системе от внешней нагрузки и от лишней неизвестной $x = 1$.

Перемещения δ_{11} и δ_{1p} определяем для половины пресса.

$$\begin{aligned}\delta_{11} &= l; \quad \delta_{1p} = -\frac{0,5H\gamma l \cdot \gamma l \cdot 1,0}{2} - 0,5H\gamma l (1 - \gamma - \eta) l = \\ &= -0,25Hl^2 \gamma [\gamma + 2(1 - \gamma - \eta)] = \\ &= -0,25Hl^2 \gamma (2 - \gamma - 2\eta). \\ x &= -\frac{\delta_{1p}}{\delta_{11}} = 0,25Hl \gamma (2 - \gamma - 2\eta).\end{aligned}$$



Фиг. 47.

На фиг. 48 изображена суммарная эпюра моментов в колоннах пресса при равномерной загрузке колонн. Значения моментов в отдельных сечениях колонн будут:

$$\left. \begin{aligned}M_1 &= x = 0,25Hl \gamma (2 - \gamma - 2\eta) \\ M_3 &= M_p - x = 0,5Hl \gamma - 0,25Hl \gamma (2 - \gamma - 2\eta) = \\ &= 0,25Hl \gamma (\gamma + 2\eta)\end{aligned} \right\}. \quad (28)$$

Максимальное значение M_1 достигается при $\eta = 0$. Подставляя при этом $H = \frac{M_K}{\gamma l}$ получим, что $M_{1\max} = 0,25(2 - \gamma) M_K$.

Максимальное значение M_3 получается при максимальном η , которое может быть не более чем $(1 - \gamma)$. Подставляя значение $\eta_{\max} = 1 - \gamma$, а также значение $H = \frac{M_K}{\gamma l}$ получим, что $M_{3\max} = 0,25(2 - \gamma) M_K$

$$\begin{aligned}\text{при } \gamma &= 0; \quad M_1 = M_3 = 0,5 M_K \\ \text{» } \gamma &= 0,15; \quad M_1 = M_3 = 0,462 M_K \\ \text{» } \gamma &= 0,2; \quad M_1 = M_3 = 0,45 M_K \\ \text{» } \gamma &= 0,25; \quad M_1 = M_3 = 0,438 M_K\end{aligned}$$

Таким образом, при равномерной передаче нагрузки от траверсы на обе колонны, максимальные моменты в колоннах не превосходят половины моментаковки, приложенного к траверсе пресса.

3. ПЕРЕДАЧА НАГРУЗКИ ОТ ТРАВЕРСЫ НА ОДНУ КОЛОННУ ПРЕССА

На фиг. 49, а изображена схема нагрузки на пресс при передаче нагрузки от траверсы на одну колонну пресса.

Заданную схему нагрузки можно разложить на две схемы: симметричную схему нагрузки (фиг. 49, б) и обратнoсимметричную схему нагрузки (фиг. 49, в). От обратнoсимметричной схемы нагрузки значения моментов даны в уравнениях (28).

От симметричной нагрузки, приложенной по схеме, изображенной на фиг. 49, б, ввиду большой жесткости станины и архитрава по сравнению с жесткостью колонн пресса, моменты в колоннах могут быть определены как для балки жестко заделанной двумя концами¹.

На фиг. 50, а и 50, б изображены эпюры моментов в правой колонне от нагрузок H , передающихся на колонну верхней и нижней втулками траверсы. Значения этих моментов будут:

$$M_4'' = \frac{0,5H \eta l (1 - \eta)^2 l^2}{l^2} - \frac{0,5H (\eta + \gamma) l (1 - \gamma - \eta)^2 l^2}{l^2} =$$

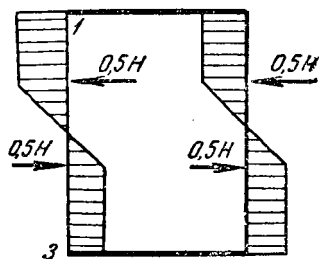
$$= 0,5Hl \gamma [(2\gamma - \gamma^2 - 1) + (4 - 3\gamma)\eta - 3\eta^2].$$

$$M_6'' = \frac{0,5H (1 - \gamma - \eta) l (\eta + \gamma)^2 l^2}{l^2} -$$

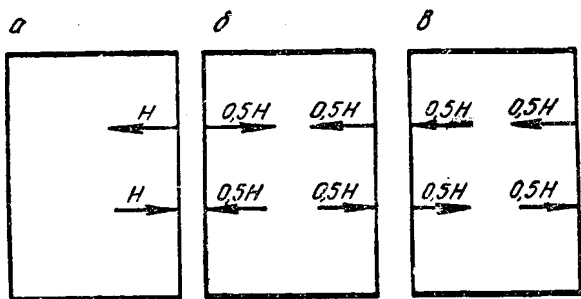
$$- \frac{0,5Hl (1 - \eta) l \eta^2 l^2}{l^2} = 0,5Hl \gamma [\gamma(1 - \gamma) +$$

$$+ (2 - 3\gamma)\eta - 3\eta^2].$$

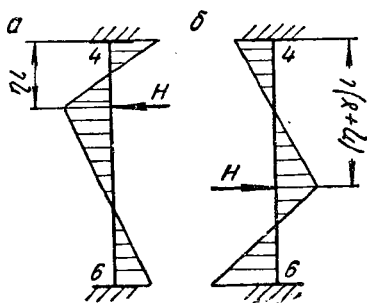
¹ Значения опорных моментов в зашеченной двумя концами балке от сосредоточенной нагрузки, приложенной в пролете балки, см. Расчетно-теоретический справочник Промстройпроекта, том II, Госстройиздат, 1934, стр. 501.



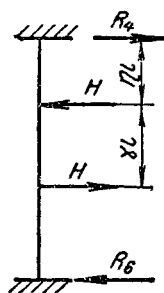
Фиг. 48.



Фиг. 49.



Фиг. 50.



Фиг. 51.

Реакции опор заземленной балки от двух нагрузок, приложенных по схеме, изображенной на фиг. 51, будут:

$$R_4 = R_6 = \frac{0,5H(1-\gamma)l}{l} \left[1 + \frac{\gamma l}{l^2} (1-2\gamma)l \right] - \\ - \frac{0,5H(1-\gamma-\gamma)l}{l} \left[1 + \frac{\gamma+\gamma}{l} (1-2\gamma-2\gamma)l \right] = \\ = 0,5H\gamma[\gamma(3-2\gamma) + 6(1-\gamma)\eta - 6\gamma^2].$$

На фиг. 52 изображена суммарная эпюра моментов от заданной нагрузки, полученная суммированием эпюр, изображенных на фиг. 50, а, 50, б и 48. Значения этих моментов будут следующие:

$$\begin{aligned} M_1 &= M'_4 + M'_1 = 0,5Hl\gamma[(2\gamma - \gamma^2 - 1) + \\ &+ (4 - 3\gamma)\eta - 3\gamma^2] + 0,25Hl\gamma(2 - \gamma - 2\eta) = \\ &= 0,25Hl\gamma[\gamma(3 - 2\gamma) + 6(1 - \gamma)\eta - 6\gamma^2] = \\ &= Hl\gamma m_1 = m_1 M_K \\ M_4 &= M'_1 - M'_4 = 0,25Hl\gamma(2 - \gamma - 2\eta) - \\ &- 0,5Hl\gamma[(2\gamma - \gamma^2 - 1) + (4 - 3\gamma)\eta - 3\gamma^2] = \\ &= 0,25Hl\gamma[(4 + 2\gamma^2 - 5\gamma) - \\ &- 2(5 - 3\gamma)\eta + 6\gamma^2] = Hl\gamma m_4 = m_4 M_K \\ M_6 &= M'_3 - M'_6 = 0,25Hl\gamma(\gamma + 2\eta) - \\ &- 0,5Hl\gamma[\gamma(1 - \gamma) + (2 - 3\gamma)\eta - 3\gamma^2] = \\ &= 0,25Hl\gamma[\gamma(\gamma - 1) - 2(1 - 3\gamma)\eta + 6\gamma^2] = \\ &= Hl\gamma m_6 = m_6 M_K \\ M_5^B &= R_4\eta l + M_4 = 0,5Hl\gamma[\gamma(3 - 2\gamma)\eta + \\ &+ 6(1 - \gamma)\eta^2 - 6\gamma^3] + \\ &+ 0,25Hl\gamma[-(5\gamma - 2\gamma^2 - 4) - 2(5 - 3\gamma)\eta + \\ &+ 6\gamma^2] = 0,25Hl\gamma[4 + 2\gamma^2 - 5\gamma - \\ &- 2(5 - 6\gamma + 2\gamma^2)\eta + 6(3 - 2\gamma)\eta^2 - 12\gamma^3] = \\ &= Hl\gamma m_5^B = m_5^B M_K \\ M_5^H &= -M_4 - R_4(\eta + \gamma)l + H\gamma l = \\ &= -0,25Hl\gamma[-(5\gamma - 2\gamma^2 - 4) - \\ &- 2(5 - 3\gamma)\eta + 6\gamma^2] - 0,5Hl\gamma(\eta + \gamma)[\gamma(3 - 2\gamma) + \\ &+ 6(1 - \gamma)\eta - 6\gamma^2] + Hl\gamma = \\ &= 0,25Hl\gamma[\gamma(5 - 8\gamma + 4\gamma^2) + \\ &+ 2(5 - 12\gamma + 8\gamma^2)\eta - 6(3 - 4\gamma)\eta^2 + 12\gamma^3] = \\ &= Hl\gamma m_5^H = m_5^H M_K \end{aligned} \quad (29)$$

Легко заметить, что при $\eta = 0$.

$$M_5^B = 0,25 H l \gamma (5 \gamma - 2 \gamma^2 - 4) = M_4,$$

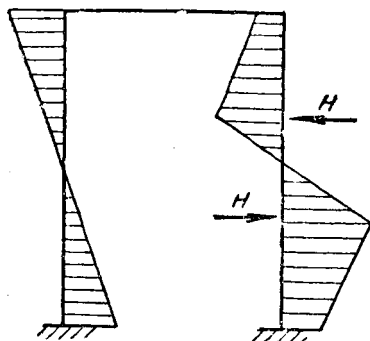
а при

$$\eta = 1 - \gamma; M_5^H = 0,25 H l \gamma (4 - 5 \gamma + 2 \gamma^2) = -M_4$$

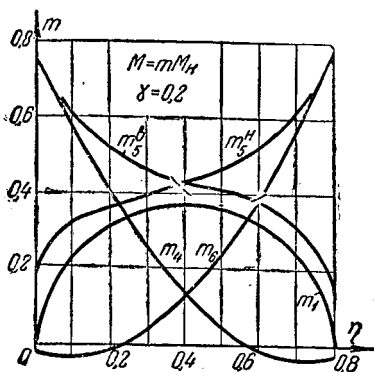
Точно также при

$$\eta = 1 - \gamma; M_6 = 0,25 H l \gamma (4 - 5 \gamma + 2 \gamma^2) = -M_4,$$

что и следовало ожидать, так как при замене η через $(1 - \gamma)$ M_4 и M_6 меняются местами.



Фиг. 52.



Фиг. 53.

На фиг. 53 изображены кривые изменения моментов в колоннах пресса в зависимости от η , т. е. от положения подвижной траверсы. Из этого графика видно, что максимальные значения моментов будут для M_4 и M_5^B при $\eta = 0$. В этом положении подвижной траверсы значения моментов будут:

$$M_4 = M_5^B = 0,25 (5 \gamma - 2 \gamma^2 - 4) M_K.$$

С увеличением γ значения этих моментов уменьшаются. Максимальные значения моментов будут при $\gamma = 0$. При этом $M_4 = M_5^B = M_K$

при $\gamma = 0,15$ получим, что $M_4 = M_5^B = 0,824 M_K$

» $\gamma = 0,2$ » $M_4 = M_5^B = 0,77 M_K$

» $\gamma = 0,25$ » $M_4 = M_5^B = 0,719 M_K$

Из этого же графика также видно, что M_6 и M_5^H достигают максимальных значений при $\eta = 1 - \gamma$. При этом, уже как указывалось выше, $M_6 = M_5^H = M_4$ и сле-

довательно, значения этих моментов, в зависимости от γ будут такими же, как и для M_4 .

Таким образом, получаем, что при передаче нагрузки на одну колонну, значения расчетных моментов будут значительно больше, чем при равномерной загрузке колонн. Это увеличение зависит от γ :

при $\gamma = 0$ коэффициент увеличения $k = \frac{1,0}{0,5} = 2$;

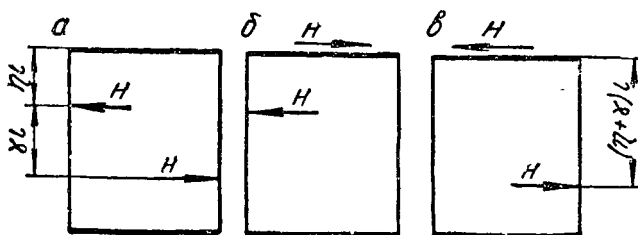
при $\gamma = 0,15$ » $k = \frac{0,824}{0,462} = 1,78$;

при $\gamma = 0,2$ » $k = \frac{0,77}{0,45} = 1,71$;

при $\gamma = 0,25$ » $k = \frac{0,719}{0,438} = 1,64$.

4. ПЕРЕДАЧА НАГРУЗКИ В ВИДЕ ПАРЫ СИЛ, ПРИЛОЖЕННОЙ К ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ КОЛОННАМ

Рассмотрим как меняются моменты в колоннах прессы при передаче нагрузки траверсой в виде пары сил, приложенной к правой и левой колоннам, т. е., когда



Фиг. 54.

нагрузка передается по схеме, изображенной на фиг. 54, а. Очевидно, что нагрузку, изображенную на фиг. 54, а, можно заменить двумя схемами, изображенными на фиг. 54, б и 54, в.

Значения моментов в колоннах от нагрузок по этим схемам даны в уравнениях (12). На фиг. 55 изображена эпюра моментов от нагрузки, приложенной по схеме,

изображенной на фиг. 54, б. Значения этих моментов следующие (см. уравнения 12)

$$M'_1 = 0,25 \eta (4 - 5 \eta + 2 \eta^2) Hl;$$

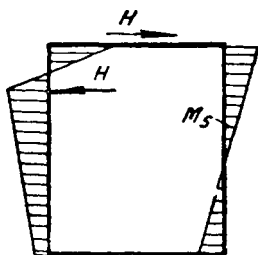
$$M'_2 = 0,25 \eta^2 (5 - 8 \eta + 4 \eta^2) Hl;$$

$$M'_3 = 0,25 \eta^2 (2 \eta - 1) Hl;$$

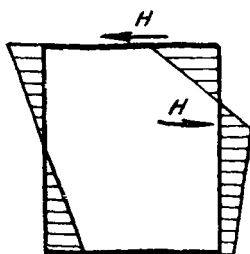
$$M'_4 = 0,25 \eta^2 (3 - 2 \eta) Hl;$$

$$M'_5 = [1 - 2 (\eta + \gamma)] M'_4 = \\ = 0,25 \eta^2 (1 - 2 \eta - 2 \gamma) (3 - 2 \eta) Hl.$$

На фиг. 56 изображена эпюра моментов от нагрузки, приложенной по схеме, изображенной на фиг. 54, в. Значе-



Фиг. 55.



Фиг. 56.

ния этих моментов получим также из уравнений (12) подставляя $(\eta + \gamma)$ вместо η

$$M''_1 = 0,25 (\eta + \gamma)^2 [3 - 2 (\eta + \gamma)] Hl;$$

$$M''_2 = (1 - 2 \eta) M'_1 = 0,25 (\eta + \\ + \gamma)^2 (1 - 2 \eta) [3 - 2 (\eta + \gamma)] Hl;$$

$$M''_4 = 0,25 (\eta + \gamma) [4 - 5 (\eta + \gamma) + 2 (\eta + \gamma)^2] Hl.$$

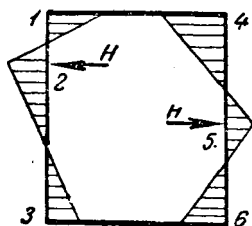
$$M''_5 = 0,25 (\eta + \gamma)^2 [5 - 8 (\eta + \gamma) + 4 (\eta + \gamma)^2] Hl;$$

$$M''_6 = 0,25 (\eta + \gamma)^2 [2 (\eta + \gamma) - 1] Hl.$$

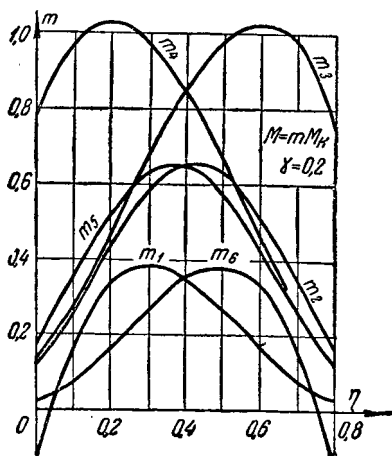
На фиг. 57 изображена суммарная эпюра моментов от схем нагрузок, изображенных на фиг. 54, б и 54, в. Значения этих суммарных моментов будут:

$$\begin{aligned}
 M_1 &= M'_1 - M''_1 = 0,25 \gamma (4 - 5 \gamma + 2 \gamma^2) Hl - \\
 &\quad - 0,25 (\gamma + \gamma)^2 [3 - 2 (\gamma + \gamma)] Hl = \\
 &= 0,25 Hl [\gamma^2 (2 \gamma - 3) + 2 (2 - 3 \gamma + 3 \gamma^2) \gamma - \\
 &\quad - 2 (4 - 3 \gamma) \gamma^2 + 4 \gamma^3] = Hl \gamma m_1 = m_1 M_K \\
 M_2 &= M'_2 + M''_2 = 0,25 \gamma^2 (5 - 8 \gamma + 4 \gamma^2) Hl + \\
 &\quad + 0,25 (\gamma + \gamma)^2 (1 - 2 \gamma) [3 - \\
 &\quad - 2 (\gamma + \gamma)] Hl = 0,25 Hl [\gamma^2 (3 - 2 \gamma) + \\
 &\quad + 2 \gamma (3 - 6 \gamma + 2 \gamma^2) \gamma + 2 (4 - 9 \gamma + 6 \gamma^2) \gamma^2 - \\
 &\quad - 4 (4 - 3 \gamma) \gamma^3 + 8 \gamma^4] = Hl \gamma m_2 = m_2 M_K \\
 M_3 &= M'_3 - M'_1 = 0,25 (\gamma + \gamma)^2 [3 - 2 (\gamma + \\
 &\quad + \gamma)] Hl - 0,25 \gamma^2 (2 \gamma - 1) Hl = \\
 &= 0,25 Hl [\gamma^2 (3 - 2 \gamma) + 6 \gamma (1 - \gamma) \gamma + \\
 &\quad + 2 (2 - 3 \gamma) \gamma^2 - 4 \gamma^3] = Hl \gamma m_3 = m_3 M_K \\
 M_4 &= M'_4 - M'_4 = 0,25 (\gamma + \gamma) [4 - 5 (\gamma + \gamma) + \\
 &\quad + 2 (\gamma + \gamma)^2] Hl - 0,25 Hl \gamma^2 (3 - 2 \gamma) = \\
 &= 0,25 Hl [\gamma (4 - 5 \gamma + 2 \gamma^2) + 2 (2 - 5 \gamma + \\
 &\quad + 3 \gamma^2) \gamma - 2 (4 - 3 \gamma) \gamma^2 + 4 \gamma^3] = Hl \gamma m_4 = m_4 M_K \\
 M_5 &= M'_5 + M''_5 = 0,25 \gamma^2 [1 - 2 (\gamma + \\
 &\quad + \gamma)] (3 - 2 \gamma) Hl + 0,25 (\gamma + \gamma)^2 [5 - 8 (\gamma + \gamma) + \\
 &\quad + 4 (\gamma + \gamma)^2] Hl = 0,25 Hl [\gamma^2 (5 - 8 \gamma + 4 \gamma^2) + \\
 &\quad + 2 \gamma (5 - 12 \gamma + 8 \gamma^2) \gamma + 2 (4 - 15 \gamma + \\
 &\quad + 12 \gamma^2) \gamma^2 - 4 (4 - 3 \gamma) \gamma^3 + \\
 &\quad + 8 \gamma^4] = Hl \gamma m_5 = m_5 M_K \\
 M_6 &= M'_6 - M''_6 = 0,25 \gamma^2 (3 - 2 \gamma) Hl - \\
 &\quad - 0,25 (\gamma + \gamma)^2 [2 (\gamma + \gamma) - 1] Hl = \\
 &= 0,25 Hl [\gamma^2 (1 - 2 \gamma) + 2 \gamma (1 - 3 \gamma) \gamma + \\
 &\quad + 2 (2 - 3 \gamma) \gamma^2 - 4 \gamma^3] = Hl \gamma m_6 = m_6 M_K
 \end{aligned}
 \tag{30}$$

На фиг. 58 даны кривые изменения моментов в колоннах в зависимости от η для значения $\gamma = 0,2$. Из этой фигуры видно, что наибольших значений достигают моменты M_3 и M_4 , причем, максимальные значения этих моментов получаются для M_3 при $\eta \approx 0,6$, а для M_4 при $\eta \approx 0,2$, в отличие от случая нагрузки по схеме, изображенной на фиг. 49, а, где максимальные моменты получились при $\eta = 0$ и при $\eta = 1 - \gamma$.



Фиг. 57.



Фиг. 58.

Приравнявая нулю первую производную от M_3 и M_4 по η , получим значения η , при которых M_3 и M_4 достигают максимум.

$$\frac{dM_3}{d\eta} = 0,25Hl [6\gamma(1-\gamma) + 4(2-3\gamma)\eta - 12\eta^2] = 0,$$

$$\eta^2 - 2(0,333 - 0,5\gamma)\eta - 0,5\gamma(1-\gamma) = 0$$

$$\eta = (0,333 - 0,5\gamma) \pm \sqrt{(0,333 - 0,5\gamma)^2 + 0,5\gamma(1-\gamma)}$$

$$\text{при } \gamma = 0,15; \quad \eta = 0,62;$$

$$\text{при } \gamma = 0,2; \quad \eta = 0,595;$$

$$\text{при } \gamma = 0,25; \quad \eta = 0,570.$$

Подставляя значения γ в выражение для M_3 , а также заменяя $H = \frac{M_K}{\gamma l}$ получим, что:

$$\text{при } \gamma = 0,15; \quad M_{3\max} = 1,29M_K;$$

$$\text{при } \gamma = 0,2; \quad M_{3\max} = 1,03M_K;$$

$$\text{при } \gamma = 0,25; \quad M_{3\max} = 0,869M_K.$$

Аналогично для M_4

$$\frac{dM_4}{d\eta} = 0,25Hl[2(2 - 5\gamma + 3\gamma^2) - 4(4 -$$

$$- 3\gamma)\eta + 12\eta^2] = 0,$$

$$\eta^2 - 2(0,667 - 0,5\gamma)\eta + (0,333 - 0,833\gamma + 0,5\gamma^2) = 0,$$

$$\eta = (0,667 - 0,5\gamma) \pm$$

$$\pm \sqrt{(0,667 - 0,5\gamma)^2 - (0,333 - 0,833\gamma + 0,5\gamma^2)}$$

при $\gamma = 0,15$; $\eta = 0,232$ и $M_{4\max} = 1,28M_K$;

при $\gamma = 0,20$; $\eta = 0,2$ и $M_{4\max} = 1,03M_K$;

при $\gamma = 0,25$; $\eta = 0,172$ и $M_{4\max} = 0,867M_K$.

Таким образом, с увеличением γ значения моментов M_3 и M_4 уменьшаются и наоборот. В отличие от второго случая (нагрузка от траверсы передается на одну колонну), где максимальные значения моментов в колоннах не превосходят величины M_K , в рассматриваемом третьем случае уже при $\gamma = 0,15$ максимальные моменты для M_3 и M_4 больше M_K на 30%, а при меньшем значении γ эти моменты будут еще больше. Кроме того, эти максимальные значения моментов получаются при $\eta = 0,62$ для M_3 и $\eta = 0,2$ для M_4 , т. е. при наиболее частых положениях подвижной траверсы, в то время как для рассмотренного выше второго случая, максимальные моменты получаются при $\eta = 0$ или $\eta = 1 - \gamma$, т. е. при крайних положениях подвижной траверсы, которые значительно реже встречаются в работе пресса.

Таблица 3

η	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
$\gamma=0,1$	0,880	1,470	1,750	1,780	1,620	1,620	1,780	1,750	1,470	0,880
$\gamma=0,2$	0,770	0,970	1,030	0,980	0,850	0,980	1,030	0,970	0,770	—
$\gamma=0,3$	0,670	0,750	0,747	0,680	0,680	0,747	0,750	0,670	—	—
$\gamma=0,4$	0,580	0,608	0,580	0,513	0,580	0,608	0,580	—	—	—

Таким образом наихудшим случаем для работы колонн является третий случай, когда моментковки передается траверсой в виде пары сил, приложенной к правой и левой колоннам прессы. В табл. 3 даны значения максимальных моментов m_3 или m_4 в зависимости от γ для разных значений γ .

5. ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ КОЛОНН НА ИХ РАБОТУ

При жестком креплении плунжера с траверсой были рассмотрены возможные расчетные схемы колонн прессы в зависимости от степени ослабления гаек, крепящих колонны. Эти схемы изображены на фиг. 21.

Было установлено, что при шарнирном соединении плунжера с траверсой из 3-х возможных случаев передачи нагрузки на колонны прессы, наихудшим случаем для работы колонн является 3-й случай, т. е., когда моментковки передается траверсой в виде пары сил, приложенной к правой и левой колоннам прессы.

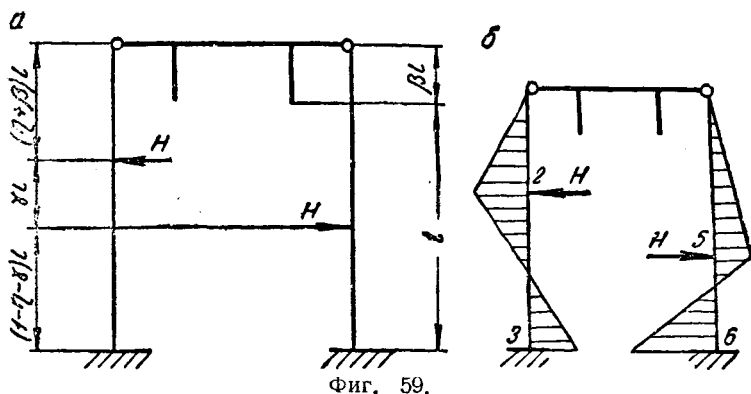
Рассмотрим, как скажется для этого случая ослабление гаек колонн. Из всех расчетных схем, изображенных на фиг. 21, выберем для рассмотрения только несколько наиболее характерных.

Пусть гайки ослабевают настолько, что колонны будут работать по схеме, изображенной на фиг. 21, г. В этом случае вместо длины колонны l , получаем новую длину $l_1 = (1 + 2\beta)l$. При этом величины расчетных моментов M_3 и M_4 будут увеличиваться, так как при увеличении длины колонн уменьшается отношение расстояния между втулками траверсы к длине колонн, т. е. уменьшается величина γ , а при уменьшении γ , как было установлено выше, величина максимальных моментов увеличивается. Так например: пусть $\gamma = 0,25$ и $\beta = 0,33$, тогда $l_1 = (1 + 2\beta)l = 1,66l$ и $\gamma_1 = 0,25 \frac{l}{1,66l} = 0,15$. Но при $\gamma = 0,25$; $M_3 = 0,869M_k$, а при $\gamma = 0,15$; $M_3 = 1,29M_k$ и следовательно, с уменьшением γ с 0,25 до 0,15, M_3 увеличится в $\frac{1,29}{0,869} = 1,5$ раза.

Рассмотрим еще, как будут меняться максимальные расчетные моменты в колоннах при работе последних по схеме, изображенной на фиг. 21, е, т. е., когда колонны

совершенно не касаются низа архитрава и соединены с ним шарнирно только вверху.

Для простоты расчета примем, что у верха станины колонны заделаны жестко и, следовательно, будут работать по расчетной схеме, изображенной на фиг. 59, а. Эта система является статически неопределимой с одной лиш-



Фиг. 59.

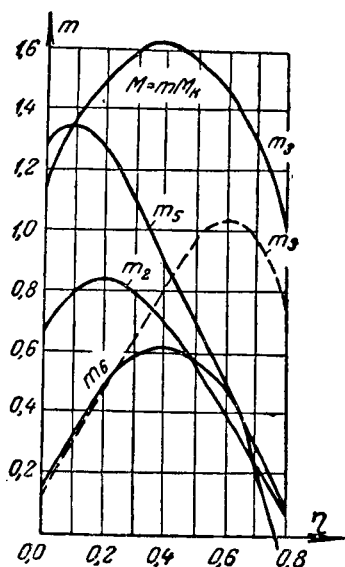
ней неизвестной. На фиг. 59, б дана окончательная эпюра моментов в заданной системе от внешней нагрузки. Значения моментов в отдельных сечениях колонн будут следующие:

$$\left. \begin{aligned}
 M_2 &= \frac{0,25Hl}{(1+\beta)^3} (\beta + \eta) [(1-\eta)^2 (2 + 3\beta + \eta) + \\
 &\quad + (1-\eta-\gamma)^2 (2 + 2\beta + \gamma + \eta)] \\
 M_3 &= \frac{0,25Hl}{(1+\beta)^2} [4(1+\beta)^2 (1-\eta) - (1-\eta)^2 (2 + \\
 &\quad + 3\beta + \eta) - (1-\eta-\gamma)^2 (2 + 3\beta + \gamma + \eta)] \\
 M_5 &= \frac{0,25Hl}{(1+\beta)^3} (\beta + \gamma + \eta) [(1-\eta)^2 (2 + 3\beta + \eta) + \\
 &\quad + (1-\eta-\gamma)^2 (2 + 3\beta + \gamma + \eta)] \\
 M_6 &= \frac{0,25Hl}{(1+\beta)^2} [4(1+\beta)^2 (1-\eta-\gamma) - \\
 &\quad - (1-\eta)^2 (2 + 3\beta + \eta) - \\
 &\quad - (1-\eta-\gamma)^2 (2 + 3\beta + \gamma + \eta)]
 \end{aligned} \right\} \quad (31)$$

На фиг. 60 даны кривые изменения моментов в колоннах прессы, у которого

$$\alpha = \gamma = 0,2.$$

Пунктиром показана для сравнения кривая максимальных моментов в случае жесткого соединения колонны со



Фиг. 60.

станиной и архитравом прессы. Максимальное значение, при $\alpha = \gamma = 0,2$, достигает M_3 при $\eta = 0,385$. При этом $M_{3\max} = 0,325 Hl = 1,625 M_K$. При жестком же креплении колонн с архитравом при $\gamma = 0,2$ максимальные значения моментов в колоннах достигают M_3 и M_4 , и $M_{3\max} = 1,030 M_K$.

Таким образом видно, что шарнирное крепление колонн с архитравом вредно сказывается на работе колонн. Расчетный момент увеличивается примерно на 60% по сравнению с моментом при жестком соединении колонн с архитравом.

Аналогичную картину отрицательного влияния на работу колонн получим также

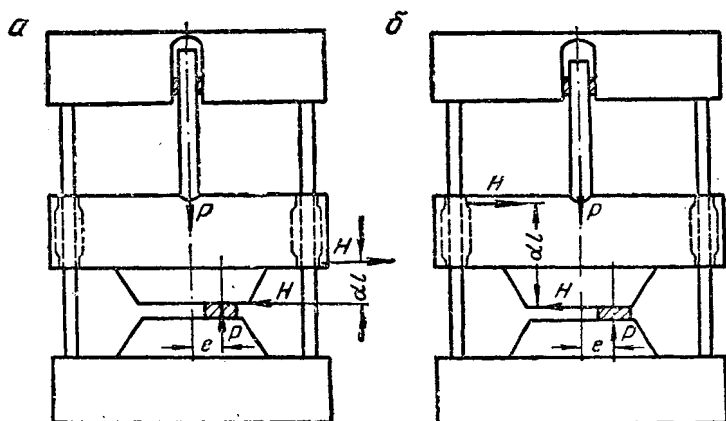
при шарнирном соединении колонн со станиной прессы.

Когда конструкция крепления колонн исключает возможность горизонтальных смещений колонн относительно станины или архитрава, то ослабление гаек приводит к тому, что жесткая заделка колонн превращается в упругую заделку и, следовательно, момент заделки при этом несколько уменьшается.

Таким образом можно сделать следующее заключение, что при шарнирном креплении плунжера с траверсой, так же, как и в случае жесткого соединения плунжера с траверсой, наиболее рациональной конструкцией крепления колонн является конструкция, исключаяющая возможность горизонтального смещения колонн относительно станины или архитрава прессы.

6. ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОПОРЫ У ТРАВЕРСЫ НА УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОЛОНН ПРЕССА

Выше было установлено, что для прессов, у которых плунжер соединен жестко с траверсой, наличие дополнительной горизонтальной опоры у траверсы ухудшает условия работы колонн пресса. Расчетные моменты в колоннах оказываются при этом больше моментов, получающихся в случае отсутствия этих горизонтальных опор.



Фиг. 61.

Рассмотрим, как скажется наличие дополнительной горизонтальной опоры у траверсы в случае шарнирного соединения плунжера с траверсой. При этом наихудшим случаем будет такой, когда моментковки передается траверсой в виде пары сил, приложенной к одной из колонн пресса и к дополнительной горизонтальной опоре у траверсы пресса, т. е. к поковке (фиг. 61, а).

Рассматривая шарнирное соединение плунжера с траверсой, как частный случай жесткого соединения, при жесткости плунжера равной нулю и, следовательно, когда траверса может свободно поворачиваться вокруг плунжера в месте их соединения, можем для нашего случая принять выражение для моментов по уравнению (21).

Очевидно, что наихудшим случаем будет случай, изображенный на фиг. 61, а, когда нагрузка на колонну передается нижней втулкой траверсы, так как при

уменьшении плеча пары нагрузка на колонны, а, следовательно, и моменты в колоннах увеличиваются.

Подставляя в уравнения (21) $t = \frac{I_K}{I_{пл.}} = \frac{I_K}{0} = \infty$ получим, что для рассматриваемого случая, т. е. при шарнирном соединении плунжера с траверсой и при передаче нагрузки на одну колонну коэффициент $A = -\frac{1}{k}$ и значения моментов в колоннах будут следующие:

$$\left. \begin{aligned} M_1 &= 0,25 \frac{M_K}{\alpha} (1 - \eta)^2 (1 + 2\eta) = m'_1 \frac{M_K}{\alpha} = m_1 M_K \\ M_4 &= 0,25 \frac{M_K}{\alpha} (1 - \eta)^2 (1 - 2\eta) = m'_4 \frac{M_K}{\alpha} = m_4 M_K \\ M_5 &= 0,25 \frac{M_K}{\alpha} (1 - \eta)^2 (1 + 4\eta^2) = m'_5 \frac{M_K}{\alpha} = m_5 M_K \\ M_6 &= 0,25 \frac{M_K}{\alpha} (1 - \eta) (1 + \eta + 2\eta^2) = m'_6 \frac{M_K}{\alpha} = m_6 M_K \end{aligned} \right\} \quad (32)$$

Соответствующая эпюра моментов изображена на фиг. 62.

На фиг. 63 даны кривые изменения моментов в колоннах прессы в зависимости от η . Наибольшие моменты в колоннах получаются в сечении 6. Приравнявая нулю первую производную от M_6 по η , получим, что $M_{6\max}$ наступает при $\eta = 0,333$. При этом $M_{6\max} = 0,259 \frac{M_K}{\alpha}$ и чем

меньше α , т. е. чем ниже боек прессы, тем больше величина момента в колоннах прессы.

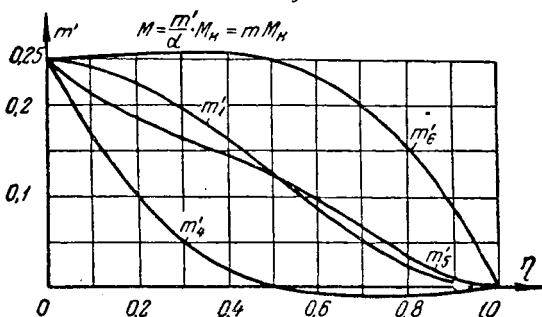
При $\gamma = 0,15$, $M_{6\max}$, полученное по уравнению (30), т. е. в том случае, когда дополни-

тельная опора у траверсы отсутствует, было равно $1,29 M_K$. Чтобы получить такой же момент, в случае наличия дополнительной опоры у траверсы, необходимо чтобы $\alpha = \frac{0,259}{1,29} = 0,2$. При меньшем значении α величина расчет-

ного момента для колонн, в случае, когда поковка является опорой для траверсы, будет больше $1,29 M_K$.

Аналогично находим, что при $\gamma = 0,2$; $M_6 = 1,030M_K$ и $\alpha = 0,25$, а при $\gamma = 0,25$; $M_6 = 0,87M_K$ и $\alpha = 0,29$.

Таким образом получается, что при низких бойках, когда величина α меньше полученных для соответствующей



Фиг. 63.

щих γ , наличие дополнительной горизонтальной опоры для траверсы ухудшает условия работы колонны.

В табл. 4 даны значения m_6 для разных значений η .

Таблица 4

η	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
m	0,250	0,252	0,256	0,259	0,258	0,250

η	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	Множитель
m	0,232	0,201	0,154	0,088	0,0	$\frac{1}{\alpha}$

III. РАСЧЕТ КОЛОНН ПРИ РАБОТЕ ПРЕССА С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

1. НАПРЯЖЕНИЯ В КОЛОННАХ ПРЕССА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА В ПЛОСКОСТИ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ ПРЕССА

В зависимости от конструкции и от условий работы пресса, нами были выведены уравнения линий влияния для моментов в колоннах пресса. При этом для прессов с жестким соединением плунжера с траверсой, когда по условиям работы пресса поковка не может являться до-

полнительной горизонтальной опорой для траверсы, максимальные расчетные моменты в колоннах мы получаем в случае передачи нагрузки траверсой на одну из колонн.

Наиболее нагруженными сечениями оказываются в этом случае сечения колонны, расположенные в местах их заделки в архитрав пресса.

Величина максимальных моментов M_4 определяется по уравнениям 13 или 14, в зависимости от того остается ли неподвижной или перемещается при движении траверсы горизонтальная опора плунжера, расположенная в архитраве пресса.

Когда же по условиям работы пресса поковка может являться дополнительной горизонтальной опорой для траверсы, что имеет место при ковке или штамповке плоских деталей, то наиболее нагруженными сечениями могут оказаться сечения, расположенные в местах заделки колонн в станину. Величина максимальных моментов M_6 определяется в этом случае по уравнению (21) или (27).

Когда плунжер соединен шарнирно с траверсой, то, при отсутствии дополнительной горизонтальной опоры в зависимости от положения подвижной траверсы наиболее нагруженными сечениями могут быть как верхние, расположенные в местах заделки колонн в архитрав, так и нижние, расположенные в местах заделки колонн в станину пресса. Максимальные моменты M_3 и M_4 определяются при этом по уравнению (30).

В случае же, когда поковка может являться дополнительной опорой, максимальные моменты оказываются внизу колонн в местах их заделки в станину. Величина максимального момента M_6 определяется в этом случае по уравнению (32).

Таким образом, в зависимости от конструкции пресса, а также в зависимости от того, может ли поковка являться дополнительной опорой или нет, по одному из вышеуказанных уравнений определяем ординаты линий влияния максимальных моментов для разных значений η , т. е. для разных положений подвижной траверсы и в зависимости от возможных крайних верхних и нижних положений подвижной траверсы, определяем величины максимальных изгибающих моментов, действующих на колонны пресса.

Максимальный момент в колоннах $M_{\max} = m M_k$, где m — коэффициент, определяемый по вышеуказанным урав-

нениям для внешнего момента $M_k = 1$. Этот максимальный момент действует на стойку рамы, состоящую из двух колонн, так что на каждую колонну будет действовать только половина максимального момента.

Кроме изгибающих моментов на колонны пресса действуют еще нормальные силы. Эти нормальные силы складываются от основной нагрузки на пресс, передающейся равномерно на все колонны пресса и равной $N' = 0,25P$ (в случае четырехколонного пресса), где P — сила давления пресса, и от дополнительной нормальной силы, появляющейся при работе пресса с эксцентриситетом.

Эта дополнительная нормальная сила в колоннах состоит из перерезывающей силы в архитраве, которая может быть определена, как реакция опор архитрава, когда известны его опорные моменты и от переноса горизонтальной силы H на низ архитрава.

Сила H равна сумме перерезывающих сил правой и левой колонн у низа архитрава, которые могут быть легко определены, когда известны моменты в колоннах пресса.

Практически же дополнительная нормальная сила в колоннах может быть принята приближенно по уравнению (4), т. е. $N'' = P \frac{e}{B}$. Эта дополнительная нормальная сила действует на стойку рамы и, следовательно, на одну колонну будет передаваться $N'' = 0,5P \frac{e}{B}$, где B — расстояние между колоннами в направлении эксцентриситета e приложения нагрузки.

Полная нормальная сила, действующая на колонну пресса

$$N_{\max} = N' + N'' = 0,25P \left(1 + \frac{2e}{B} \right). \quad (33)$$

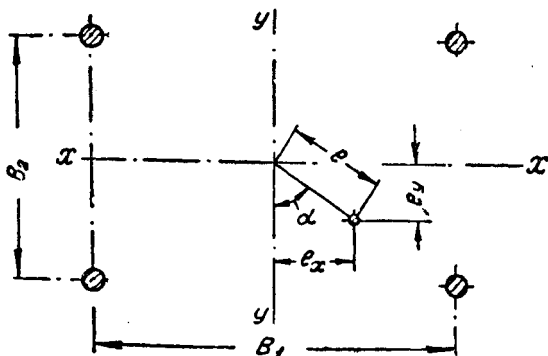
Полные напряжения в колоннах пресса

$$\sigma_{\max} = \frac{N}{\omega} + \frac{M}{W}, \quad (34)$$

где ω и W — площадь поперечного сечения и момент сопротивления колонны, определяемые с учетом имеющегося ослабления сечения колонны.

2. НАПРЯЖЕНИЯ В КОЛОННАХ ПРЕССА В СЛУЧАЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА ПОД УГЛОМ К ГЛАВНЫМ ОСЯМ ПРЕССА

Когда эксцентриситет приложения нагрузки у пресса направлен под углом к главным осям пресса (фиг. 64), то $M_k = P \cdot e$ можно разложить на два момента, действующих во взаимно перпендикулярных плоскостях по направ-



Фиг. 64.

лениям главных осей пресса, $M_x = M_k \sin \alpha$ и $M_y = M_k \cos \alpha$, и соответственно на одну колонну пресса будет действовать $M_x = 0,5 m M_k \sin \alpha$ и $M_y = 0,5 m M_k \cos \alpha$. Расчетный момент

$$M_{\text{расч.}} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = \\ = \sqrt{(0,5 m M_k \sin \alpha)^2 + (0,5 m M_k \cos \alpha)^2} = 0,5 m M_k$$

Таким образом мы получим, что величина расчетного момента не зависит от направления эксцентриситета, а зависит только от величины внешнего момента M_k , приложенного к траверсе пресса, в свою очередь зависящего от величины эксцентриситета e .

Максимальная нормальная сила, передающаяся на одну колонну будет

$$N_{\text{max}} = 0,25 P + \frac{0,5 P e_x}{B_1} + \frac{0,5 P e_y}{B_2} = \\ = 0,25 P \left[1 + \frac{2 e \sin \alpha}{B_1} + \frac{2 e \cos \alpha}{B_2} \right]$$

Если эксцентриситет e может быть расположен по окружности радиуса e , то $N_{\max}$ будет при таком направлении эксцентриситета, при котором $\operatorname{tg} \alpha = \frac{B_2}{B_1}$

$$\text{и} \quad N_{\max} = 0,25 P \left[1 + \frac{2e \cdot a}{B_2} \right], \quad (35)$$

где $a = \frac{\sqrt{B_1^2 + B_2^2}}{B_1}$ — меняется в пределах от $a = 1$ при $B_2 = 0$ до $a = \sqrt{2}$ при $B_2 = B_1$.

Так как значение $N_{\max}$, вычисленное по уравнению (35), мало отличается от $N_{\max}$, определяемого по уравнению (33), т. е., когда эксцентриситет направлен по одной из главных осей прессы, а, кроме того, изгибающие моменты для обоих случаев одинаковы, то можем заключить, что напряжения в колоннах прессы практически не зависят от направления эксцентриситетаковки, а зависят только от величины этого эксцентриситета.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ДОПУСТИМОГО ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА В СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕССАХ

Часто приходится решать обратную задачу: по имеющемуся сечению и материалу колонн требуется определить максимальный допустимый эксцентриситет, который бы не вызвал переупругения в колоннах.

Пусть даны диаметры колонн D и d и допускаемые напряжения для материала колонн R . При работе прессы с эксцентриситетом в направлении одной из главных осей прессы

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} = R &= \frac{N}{\omega} + \frac{M}{W} = \frac{0,25 P}{\omega} \left[1 + \frac{2e}{B} \right] + \frac{0,5mP \cdot e}{W} = \\ &= \sigma_{\text{раст.}} + 2e \sigma_{\text{раст.}} \left[\frac{1}{B} + \frac{m \omega}{W} \right], \end{aligned}$$

откуда

$$l = \frac{R - \sigma_{\text{раст.}}}{2\sigma_{\text{раст.}}} \left[\frac{1}{\frac{1}{B} + \frac{m \omega}{W}} \right],$$

где $\sigma_{\text{раст.}} = \frac{0,25 P}{\omega}$ — напряжения от растяжения в колоннах от силы давления прессы, приложенной по центру прессы.

Для полого круга $\frac{W}{\omega} = \frac{D^2 + d^2}{8D}$. Подставив значение $\frac{W}{\omega}$ получим окончательно

$$e = \left[\frac{R}{\sigma_{\text{раст.}}} - 1 \right] \frac{D^2 + d^2}{16 D \left[\frac{D^2 + d^2}{8 B D} + m \right]} \quad (36)$$

Пренебрегая величиной $\frac{2e}{B}$ по сравнению с 1 получим,

что

$$e_{\text{max}} = \left[\frac{R}{\sigma_{\text{раст.}}} - 1 \right] \frac{D^2 + d^2}{16 m D}. \quad (37)$$

Аналогично находим, что в случае расположения эксцентриситета по окружности радиуса e максимально допустимый эксцентриситет

$$e_{\text{max}} = \left[\frac{R}{\sigma_{\text{раст.}}} - 1 \right] \frac{D^2 + d^2}{16 D \left[\frac{a(D^2 + d^2)}{8 B D} + m \right]} \quad (38)$$

пренебрегая величиной $\frac{2ae}{B}$ по сравнению с 1 получим,

что

$$e_{\text{max}} = \left[\frac{R}{\sigma_{\text{раст.}}} - 1 \right] \frac{D^2 + d^2}{16 m D},$$

т. е., получим такое же выражение для e_{max} , как в уравнении (37) для случая направления эксцентриситета по одной из главных осей.

Всюду в уравнениях (36), (37) и (38) D — наружный диаметр и d — внутренний диаметр колонн. Когда колонны сделаны сплошными без отверстий, то полагая в уравнении (37) $d = 0$ получим

$$e = \left[\frac{R}{\sigma_{\text{раст.}}} - 1 \right] \frac{D}{16 m}. \quad (39)$$

4. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОЛОНН ПРЕССОВ

Пример 1. Определить напряжения в колоннах 15 000 т ковочного пресса, в котором плунжер соединен жестко с траверсой и верхняя опора плунжера перемещается при движении траверсы. На фиг. 65 дана схема этого пресса.

Данные для расчета:

Давление пресса $P = 15\,000\text{ т}$.

Эксцентриситетковки $e = 300\text{ мм}$.

Длина колонн между заделками $l = 12\,470\text{ мм}$.

Диаметры колонн: $D = 1180\text{ мм}$; $d = 750\text{ мм}$.

Момент инерции одной колонны $I_k = 7,95 \cdot 10^6 \text{ см}^4$.

Средний момент инерции плунжера $I_{пл} = 25 \cdot 10^6 \text{ см}^4$.

Расстояние от низа бойка до оси втулки траверсы $\alpha l = 2000\text{ мм}$.

Расстояние от оси втулки траверсы до начала заделки плунжера $\gamma l = 1100\text{ мм}$.

Крайнее верхнее положение траверсы $\eta_1 l = 2500\text{ мм}$.

Крайнее нижнее положение траверсы $\eta_2 l = 8700\text{ мм}$.

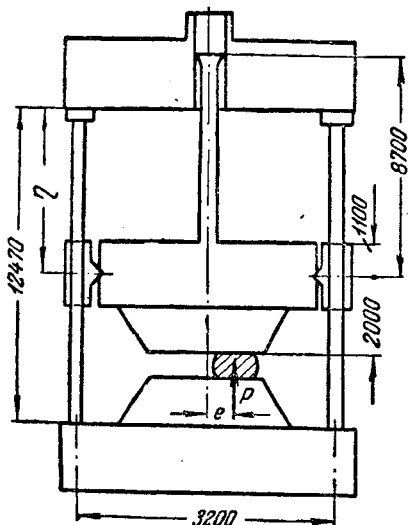
Расстояние от оси втулки траверсы до верхней опоры плунжера $a = 8700\text{ мм}$.

Расстояние между колоннами $B_1 = 3200\text{ мм}$ и $B_2 = 6500\text{ мм}$.

Определим максимальные моменты в колоннах для двух случаев.

а) Поковка не является дополнительной горизонтальной опорой. Максимальные моменты в этом случае будут вверху колонны и определяются по уравнению (14) или по коэффициентам из табл. 1.

$$M_{\max} = M_4 = m'_4 \frac{l}{a} M_k = 0,259 \frac{12,47}{8,7} M_k = 0,37 M_k.$$



Фиг. 65.

б) Поковка является дополнительной опорой для траверсы. В этом случае максимальные моменты будут внизу колонн и определяются по уравнению (21).

$$M_{\max} = M_6 = 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \left\{ 1 - [(1 - \eta)(1 + \eta + 2\eta^2) - k] A \right\} = m M_K.$$

Вычисляем вспомогательные величины.

$$t = \frac{I_K}{I_{\text{пл.}}} = \frac{2 \cdot 7,95 \cdot 10^6}{25 \cdot 10^6} = 0,64; \quad \alpha = \frac{2000}{12470} = 0,16;$$

$$\gamma = \frac{1100}{12470} = 0,09$$

$$\eta + \xi = \frac{a}{l} = \frac{8700,0}{12470} = 0,7; \quad k = \frac{\alpha}{\eta + \xi + \alpha} = \frac{0,16}{0,7 + 0,16} = 0,187; \quad k^2 = 0,035$$

$$2k = 2 \cdot 0,187 = 0,374; \quad 0,25 \frac{k}{\alpha} = 0,25 \frac{0,187}{0,16} = 0,292.$$

$$k[1 + 8t(\eta + \xi - \gamma)^3] = 0,187[1 + 8 \cdot 0,64(0,7 - 0,09)^3] = 0,187 \cdot 2,28 = 0,426$$

$$k^2[1 + 8t(\eta + \xi - \gamma)^3] = 0,187 \cdot 0,426 = 0,08.$$

Выражение для коэффициента A будет:

$$A = \frac{(1 - \gamma)^2(1 + 2\eta) - k[1 + 8t(\eta + \xi - \gamma)^3]}{(1 - \gamma)^3(1 + 3\eta + 4\eta^3) - 2k(1 - \gamma)^2(1 + 2\eta) + k^2[1 + 8t(\eta + \xi - \gamma)^3]} =$$

$$= \frac{(1 - \gamma)^2(1 + 2\eta) - 0,426}{(1 - \gamma)^3(1 + 3\eta + 4\eta^3) - 0,374(1 - \gamma)^2(1 + 2\eta) + 0,08}.$$

Вычисленные значения A и m — момента в колоннах от $M_K = 1$ для разных значений η сведены в табл. 5.

Таблица 5

η	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
A	0,671	0,712	0,804	0,752	0,603	0,276	-0,406	-1,89	-3,83	-5,18	-5,33
m	0,153	0,121	0,096	0,105	0,143	0,226	0,380	0,632	0,770	0,542	0,00

Из таблицы видно, что максимальный момент внизу колонны будет при крайнем нижнем положении траверсы, т. е. при $\eta = 0,7$ при этом момент от $M_k = 1$ будет $M_6 = m = 0,632 > 0,370$.

Таким образом, для данного пресса наихудшим случаем для работы колонн будет случай, когда поковка является дополнительной горизонтальной опорой для траверсы.

При эксцентриситете $e = 300$ мм; $M_k = 15\,000 \cdot 0,3 = 4500$ тм и на одну колонну будет действовать изгибающий момент

$$M_{6\max} = \frac{0,632}{2} \cdot 4500 = 1420 \text{ тм.}$$

Нормальная сила в колоннах

$$N_{\max} = \frac{P}{4} \left[1 + \frac{2e}{B} \right] = \frac{15000}{4} \left[1 + \frac{2 \cdot 0,3}{3,2} \right] = 3750 \cdot 1,187 = 4450 \text{ т.}$$

Площадь поперечного сечения колонны

$$\omega = \frac{\pi}{4} (118^2 - 75^2) \approx 6500 \text{ см}^2.$$

Момент сопротивления колонны

$$W = \frac{I_k}{0,5D} = \frac{7,95 \cdot 10^8}{0,5 \cdot 118} = 13500 \text{ см}^3.$$

$$\sigma_{\max} = \frac{4\,450\,000}{6\,500} + \frac{142\,000\,000}{13\,500} = 685 + 1050 = 1735 \text{ кг/см}^2.$$

Пример 2. Для пресса предыдущего примера определить допустимый эксцентриситет при работе пресса с силой $P = 9000$ т и при допускаемых напряжениях в колоннах $R = 2000$ кг/см².

Величину максимально допустимого эксцентриситета определяем по приближенной формуле уравнения (37)

$$e = \left[\frac{R}{\sigma_{\text{раст.}}} - 1 \right] \frac{D^2 + d^2}{16 m D}.$$

Максимальный момент от $M_k = 1$ определен для случая, когда поковка является дополнительной горизонтальной опорой $m = 0,632$

$$\sigma_{\text{раст.}} = \frac{9\,000\,000}{4 \cdot 6500} = 346 \text{ кг/см}^2;$$

$$\frac{D^2 + d^2}{D} = \frac{1180^2 + 750^2}{1180} = 1640 \text{ мм.}$$

$$e = \left[\frac{2000}{346} - 1 \right] \frac{1640}{16 \cdot 0,632} = 780 \text{ мм.}$$

Определим напряжения при этом эксцентриситете

$$M_k = 9000 \cdot 0,78 = 7000 \text{ тм.}$$

На 1 колонну будет действовать изгибающий момент

$$M_6 = \frac{0,632}{2} \cdot 7000 = 2210 \text{ тм.}$$

$$N = \frac{9000}{4} \left[1 + \frac{2 \cdot 0,78}{3,2} \right] = 2250 \cdot 1,448 = 3350 \text{ т}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{max}} &= \frac{3\,350\,000}{6500} + \frac{221\,000\,000}{13500} = 515 + 1635 = \\ &= 2150 \text{ кг/см}^2 > 2000 \text{ кг/см}^2. \end{aligned}$$

Напряжения в колоннах получились больше допускаемых на $\frac{2150 - 2000}{2000} \cdot 100 = 7,5\%$, потому, что пренебрегли

членом $\frac{2e}{B}$, который в данном случае составляет 0,488

по сравнению с единицей. Обычно $\frac{2e}{B}$ бывает значительно

меньше и, следовательно, процент ошибки при определении величины эксцентриситета по приближенной формуле будет значительно меньше.

Пример 3. Характеристика прессы та же, что и в примере 1, только по своей конструкции этот пресс отличается тем, что у него опора плунжера в архитраве неподвижна при движении траверсы.

Расстояние от этой опоры до низа архитрава $\xi l = 0,7 \text{ м}$ и следовательно $\xi = \frac{0,7}{12,47} = 0,056$.

Определим максимальные моменты в колоннах пресса для двух случаев:

а) Поковка не является опорой для траверсы.

В этом случае, при передаче нагрузки от траверсы на одну колонну, максимальные моменты в колоннах будут у архитрава.

Значения моментов M_4 в данном случае для разных положений траверсы могут быть определены или по уравнению (13) или интерполяцией по коэффициентам из таблицы 1. Крайнее верхнее положение траверсы в нашем случае будет при $\eta = 0,2$ и следовательно при $\xi = 0,056$ получим, что

$$M_4 = \left(0,616 - \frac{0,616 - 0,513}{0,05} \cdot 0,006 \right) M_K = 0,602 M_K.$$

б) Поковка может являться дополнительной опорой. Моменты в колоннах определяем по уравнению (21)

$$M_6 = 0,25 \frac{k}{\alpha} M_K \{ 1 - [(1 - \eta)(1 + \eta + 2\eta^2) - k] A \} = m_6 M_K$$

$$\alpha = 0,16; \quad \gamma = 0,09; \quad \xi = 0,056; \quad k = \frac{\alpha}{\alpha + \eta + \xi} =$$

$$= \frac{0,16}{0,16 + 0,056 + \eta} = \frac{0,16}{0,216 + \eta}.$$

Вычисленные значения k , A и m_6 для разных значений η сведены в табл. 6.

Таблица 6

η	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
k	0,615	0,507	0,385	0,310	0,260	0,224	0,195	0,175	0,157	0,143	0,131
A	0,505	0,660	0,780	0,803	0,720	0,470	-0,105	-1,480	-3,830	-6,430	-7,650
m_6	0,772	0,531	0,302	0,200	0,180	0,222	0,328	0,526	0,680	0,524	0,000

Из этой таблицы видно, что при нижнем положении траверсы при $\eta = 0,7$; $M_{6\max} = 0,526 M_K < 0,602 M_K$, т. е.

для данного примера, при данных крайних положениях подвижной траверсы, наиболее опасным для колонн является случай, когда поковка не является дополнительной горизонтальной опорой для траверсы.

При определении момента по уравнению (27) получим:

$$M = 0,25 \frac{k}{\alpha} M_k = 0,25 \frac{1}{\alpha + \xi + \eta} M_k = \\ = \frac{0,25}{0,16 + 0,056 + 0,2} M_k = 0,6 M_k$$

Пример 4. Определить напряжения в колоннах 1200 т ковочного пресса, в котором плунжер соединен шарнирно с траверсой.

Даны для расчета:

Сила давления пресса $P = 1200 \text{ т}$.

Эксцентриситетковки $e = 100 \text{ мм}$.

Длина колонн между заделками $l = 4000 \text{ мм}$.

Диаметр колонн пресса $D = 300 \text{ мм}$.

Расстояние от низа бойка до нижней втулки траверсы $\alpha l = 800 \text{ мм}$.

Расстояние между втулками траверсы $\gamma l = 800 \text{ мм}$.

Крайнее верхнее положение траверсы $\eta_1 l = 500 \text{ мм}$.

Крайнее нижнее положение траверсы $\eta_2 l = 2550 \text{ мм}$.

Наименьшее расстояние между колоннами $B = 1300 \text{ мм}$.

Определим максимальные моменты в колоннах для двух случаев:

а) поковка не является дополнительной опорой для траверсы

$$\gamma = \frac{800}{4000} = 0,2; \quad \alpha = \frac{800}{4000} = 0,2; \quad \eta_1 = \frac{500}{4000} = 0,125;$$

$$\eta_2 = \frac{2550}{4000} = 0,6375.$$

Значения максимальных моментов в данном случае, определяются по уравнению (30) или по табл. 3. При $\gamma = 0,2$, положение траверсы, при котором моменты в колоннах достигают максимума, будет при $\eta_1 = 0,2 > 0,125$ или при $\eta_2 = 0,62 < 0,6375$ и значение этого момента $M_{\max} = 1,03 M_k$.

б) поковка может являться дополнительной опорой для траверсы.

В этом случае максимальные моменты в колоннах определяются по уравнению (32) или по табл. 4. При

этом положение траверсы, при котором получаются максимальные моменты в колоннах, будет при

$$\eta = 0,3 \text{ и } M_{\text{вmax}} = \frac{0,259}{\alpha} M_K \approx 1,3 M_K > 1,03 M_K, \text{ т. е.,}$$

когда поковка является дополнительной опорой для траверсы, максимальные моменты в колоннах будут примерно на 30% больше по сравнению со случаем отсутствия этой дополнительной опоры.

Для того, чтобы моменты в колоннах от $M_K = 1$ в случае наличия дополнительной опоры не превосходили 1,03 (т. е. момента в колоннах при отсутствии дополнительной опоры) необходимо увеличить высоту бойка или величину α до $\alpha = \frac{0,259}{1,03} \approx 0,25$. При этом $\alpha l = 0,25 \times 4000,0 = 1000 \text{ мм}$; $M_K = 1200 \cdot 0,1 = 120 \text{ тм}$ и на одну колонну передается изгибающий момент (при увеличении α до 0,25) $M = \frac{1,03}{2} \cdot 120 = 61,75 \text{ тм}$.

Нормальная сила, действующая на одну колонну

$$N_{\text{max}} = \frac{P}{4} \left(1 + \frac{2e}{B} \right) = \frac{1200}{4} \left(1 + \frac{2 \cdot 0,1}{1,3} \right) = 300 \cdot 1,154 = 346 \text{ т.}$$

$$\text{Площадь сечения колонны } \omega = \frac{3,14 \cdot 30^2}{4} = 707 \text{ см}^2.$$

$$\text{Момент сопротивления } W = \frac{\pi D^3}{32} = \frac{3,14 \cdot 30^3}{32} = 2700 \text{ см}^3.$$

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{P}{\omega} + \frac{M}{W} = \frac{346\,000}{707} + \frac{6\,175\,000}{2700} = \\ &= 490 + 2290 = 2780 \text{ кг/см}^2. \end{aligned}$$

Напряжения получились высокими. Необходимо либо уменьшить эксцентриситет, либо увеличить диаметр колонн. Пусть допускаемые напряжения для материала колонн $R = 2000 \text{ кг/см}^2$, тогда при диаметре колонн в 300 мм, наибольший допустимый эксцентриситет будет (см. уравнение 39)

$$e_{\text{max}} = \left[\frac{R}{\sigma_{\text{раст.}}} - 1 \right] \frac{D}{16 m},$$

$$\sigma_{\text{раст.}} = \frac{1\,200\,000}{4 \cdot 707} = 425 \text{ кг/см}^2; m = 1,03$$

$$\text{и } e_{\max} = \left[\frac{2000}{425} - 1 \right] \frac{300}{16 \cdot 1,03} = 68 \text{ мм.}$$

Проверим напряжения в колоннах при этом эксцентриситете.

$$N = \frac{P}{4} \left(1 + \frac{2e}{B} \right) = \frac{1200}{4} \left(1 + \frac{2 \cdot 0,068}{1,3} \right) = 300 \cdot 1,104 = 332 \text{ т.}$$

$$M_k = 1200 \cdot 0,068 = 81,6 \text{ тм.}$$

На одну колонну передается момент

$$M = \frac{1,03}{2} \cdot 81,6 = 42 \text{ тм.}$$

$$\text{и } \sigma = \frac{332\,000}{707} + \frac{4\,200\,000}{2700} = 470 + 1555 = 2025 \text{ кг/см}^2;$$

перенапряжение составляет 1,25%.

При необходимости оставления эксцентриситета в 100 мм, увеличивая диаметр колонн до $D = 350$ мм получим, что

$$\omega = \frac{3,14 \cdot 35^3}{4} = 963 \text{ см}^2,$$

$$W = \frac{3,14 \cdot 35^3}{32} = 4200 \text{ см}^3$$

$$\text{и } \sigma = \frac{346\,000}{963} + \frac{6\,175\,000}{4200} = 360 + 1470 = 1830 \text{ кг/см}^2$$

$$< 2000 \text{ кг/см}^2.$$

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ, проведенный по условиям работы колонн пресса, работающего с эксцентриситетом, позволяет сделать следующие выводы, которыми следует руководствоваться при проектировании новых прессов.

1. В зависимости от возможных условий работы пресса меняются и величины максимальных изгибающих моментов, действующих на колонны пресса при работе последнего с эксцентриситетом.

В зависимости от геометрических размеров пресса, а также от возможных крайних положений подвижной траверсы, наиболее опасным случаем для расчета колонн может быть, как тот случай, когда поковка является

дополнительной опорой для траверсы, так и случай когда поковка не может служить такой опорой.

Поэтому, если условия работы пресса таковы, что поковка может являться дополнительной опорой, необходимо для каждого случая в отдельности определять моменты в колоннах пресса, как для случая, когда поковка служит дополнительной опорой, так и для случая, когда этой опоры нет. Наибольшие моменты, полученные для какого-нибудь из этих двух случаев и должны приниматься для расчета и подбора сечений колонн пресса.

2. Заделку колонн в станину и архитрав пресса необходимо предусматривать таким образом, чтобы исключалась возможность горизонтальных смещений колонн относительно станины или архитрава пресса. Наличие возможности горизонтальных смещений колонн относительно станины и архитрава пресса резко увеличивает изгибающие моменты в колоннах пресса в местах их заделки и может привести к поломке колонн пресса.

3. Расстояние от опоры плунжера в архитраве до низа архитрава (место заделки колонн в архитрав) ξl , в случае, когда опора плунжера неподвижна при движении траверсы, а также в случае, когда поковка не является дополнительной опорой, в значительной степени влияет на величину максимальных изгибающих моментов, действующих на колонны пресса при работе последнего с эксцентриситетом. При уменьшении этого расстояния, величина максимальных моментов в колоннах пресса возрастает и наоборот, увеличивая расстояние ξl , тем самым уменьшаем величину расчетных моментов в колоннах пресса.

Аналогичное влияние оказывает расстояние между втулками траверсы и горизонтальной опорой плунжера в прессах, у которых эта опора перемещается при движении траверсы, в случае когда поковка не является дополнительной опорой для траверсы. С увеличением этого расстояния моменты в колоннах уменьшаются и наоборот.

4. В случае шарнирного соединения плунжера с траверсой, когда поковка не является дополнительной опорой для траверсы, значительное влияние на величину максимальных моментов в колоннах оказывает расстояние по высоте между втулками траверсы. С увеличением

этого расстояния значения максимальных моментов заметно уменьшаются и наоборот.

Также значительно влияет на величину максимальных моментов расстояние от низа бойка до нижней втулки траверсы, т. е. αl . Максимальные моменты в колоннах обратно пропорциональны этому расстоянию.

Когда плунжер соединен жестко с траверсой, во всех выводах уравнений линий влияния моментов в колоннах принималось, что втулка траверсы соединена с траверсой шарнирно.

На практике же часто встречается, что траверса имеет две втулки, расположенные по высоте, и соединена с ними жестко. Но так как, равномерная работа обеих втулок, расположенных по высоте траверсы, является мало вероятной, то для расчета необходимо принять, что нагрузка на колонну передается какой-либо одной из втулок — либо верхней, либо нижней и соответственно, до этой втулки необходимо принимать все расчетные размеры ηl , αl и γl .

Такое предположение, конечно, идет в запас прочности, так как в каждом отдельном случае принимаем за опору ту втулку, которая является наиболее невыгодной при расчете колонн.

В работе все время рассматривались одноцилиндровые прессы и совершенно не разбиралась работа колонн двухцилиндровых и трехцилиндровых прессов, так как такие прессы принципиально не отличаются от одноцилиндровых в отношении работы колонн на изгиб при работе прессы с эксцентриситетом.

Когда крайние цилиндры в трехцилиндровых прессах соединены с траверсой шарнирно, как это чаще всего бывает, а средний цилиндр соединен жестко с траверсой, то такие прессы в отношении работы их колонн на изгиб ничем не отличаются от одноцилиндровых прессов. Моментковки в этом случае передается на архитрав только через средний цилиндр, соединенный жестко с траверсой. Крайние же цилиндры, соединенные с траверсой шарнирно, не в состоянии передавать момент на архитрав и поэтому расчет такого прессы и должен вестись как для одноцилиндровых прессов.

Когда же крайние цилиндры соединены жестко с траверсой, то расчет колонн ведется так же, как для одноцилиндровых прессов, с той лишь разницей, что за жест-

кость плунжера необходимо принять сумму жесткостей обоих цилиндров, в том случае, когда поковка является дополнительной опорой для траверсы. Когда же поковка не служит дополнительной опорой для траверсы, то расчет колонн такого пресса ведется полностью как для одноцилиндровых прессов.

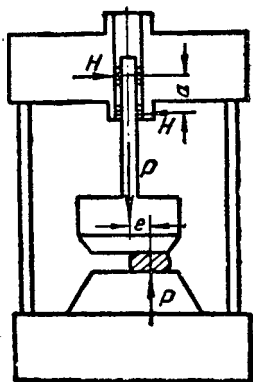
Само собой разумеется, что при расчете плунжера необходимо учесть, что изгибающий момент, действующий на плунжер, воспринимается всеми цилиндрами, заделанными жестко в траверсу и распределяется между ними пропорционально их жесткостям.

В заключение считаем также необходимым отметить следующее. Как видно из проведенного анализа работы колонн, а также из приведенных примеров, при работе пресса с эксцентриситетом колонны пресса в значительной степени напряжены от действующего на них изгибающего момента. Иногда напряжения от изгиба составляют 80 и более процентов от полных напряжений в колоннах.

Поэтому наиболее рациональной схемой будет такая схема пресса, при которой колонны пресса не подвергаются изгибу при работе пресса с эксцентриситетом. Для этого необходимо плунжер заделывать жестко в архитрав, а траверса не должна совершенно касаться колонн. На фиг. 66 изображена такая схема.

Момент ковки, приложенный к траверсе при работе пресса с эксцентриситетом, передается через плунжер на архитрав, и от последнего вследствие большой жесткости архитрава по сравнению с жесткостью колонн практически передается на колонны только в виде нормальных сил. Такая конструкция избавляет колонны пресса от работы их на изгиб и следовательно, приведет к облегчению как колонн, так и траверсы.

Конструктивных же осложнений при осуществлении конструкции пресса по схеме, изображенной на фиг. 66, не должно быть, особенно в трехцилиндровых прессах, где средний цилиндр является направляющим.



Фиг. 66.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
I. Прессы с жестким соединением плунжера с траверсой	10
1. Равномерная передача нагрузки на колонны пресса	10
2. Неравномерная передача нагрузки на колонны пресса	16
3. Передача нагрузки на одну колонну	21
4. Влияние конструкции заделки колонн в траверсу и архитрав на условия работы колонн пресса	5
5. Наличие у траверсы пресса дополнительной горизонтальной опоры	32
Передача нагрузки от траверсы на колонны пресса	32
Передача нагрузки от траверсы на станину архитрав, минуя колонны пресса	41
II. Прессы с шарнирным соединением плунжера с траверсой	44
1. Возможные случаи передачи нагрузки на колонны пресса	44
2. Равномерная передача нагрузки на колонны пресса	47
3. Передача нагрузки от траверсы на одну колонну пресса	49
4. Передача нагрузки в виде пары сил, приложенной к правой и левой колоннам	53
5. Влияние конструкции крепления колонн на их работу	58
6. Влияние наличия дополнительной горизонтальной опоры у траверсы на условия работы колонн пресса	61
III. Расчет колонн при работе пресса с эксцентриситетом.	63
1. Напряжения в колоннах пресса при расположении эксцентриситета в плоскости одной из главных осей пресса	63
2. Напряжения в колоннах пресса в случае расположения эксцентриситета под углом к главным осям пресса	66
3. Определение величины допустимого эксцентриситета в существующих прессах	67
4. Примеры расчета колонн прессов	69
5. Заключение	76

Технический редактор *Н. А. Дугина*

Корректор *Г. А. Сарафанникова*

Сдано в производство 24/VI 1950 г. Подписано к печати 31/X 1950 г.
 НС 32388 Заказ № 202 Печ. л. 4,1 Уч. изд. л. 3,41
 Бум. л. 1,25 Индекс 4—3 Цена 2 р. Бумага 84×108¹/₃₂ Тираж 2000

5-я типография Росполиграфиздата при Совете Министров РСФСР
 г. Свердловск, ул. Ленина, 47

Замеченные опечатки

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть	По вине
51	12 снизу	$+6(1-\gamma\eta^2-6\eta^3)+$	$+6(1-\gamma)\eta^2-6\eta^3]+$	тип.
51	6 снизу	$[-5\gamma-2\gamma^2-4)-..$	$[-(5\gamma-2\gamma^2-4)-$	»
52	3 снизу	M_5^B	M_5^H	кор.
54	3 снизу	$2(\eta+\gamma^2 H)_2$	$2(\eta+\gamma)^2 H_1$	тип.
67	3 снизу	$t = \frac{R - \sigma_{\text{раст.}}}{2\sigma_{\text{раст.}}}$	$e = \frac{R - \sigma_{\text{раст.}}}{2\sigma_{\text{раст.}}}$	кор.

Х. А. Винокурский

DI

17152